

Dezentrale Wirtschaftszellen:

Formale Analyse optimaler Entkopplung, positiver Risikostrukturen
und systemischer Resilienz in modularen Wirtschaftsarchitekturen

Stephan Epp

29. Mai 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine formale Theorie dezentraler Wirtschaftszellen als Alternative zum maximal gekoppelten Weltwirtschaftssystem. Wir definieren den Kopplungsgrad $c \in [0, 1]$ eines Systems aus N Wirtschaftszellen und beweisen, dass das systemische Risiko streng monoton mit c wächst, während die Resilienz für $c > c^*$ abfällt. Der Schlüsselbefund lautet: Entkoppelte Zellen mit ausgelagerten Produktionsstätten in anderen Zellen erzielen ein *positives Risikoexposure*, d. h. sie profitieren von einem negativen Schock in der eigenen Hauptzelle durch Erträge aus komplementär laufenden Produktionsstandorten. Wir formalisieren diesen Mechanismus über Portfoliotheorie, Systemdynamik und Netzwerkgraphen, beweisen eine untere Schranke für den optimalen Dezentalisierungsgrad und diskutieren Implikationen für Währungssysteme, Handelspolitik und institutionelles Design. Sämtliche Ergebnisse werden durch matplotlib-basierte Simulationen veranschaulicht.

Schlüsselwörter: Dezentralisierung, systemisches Risiko, Wirtschaftsresilienz, Kopplungsgrad, positives Risikoexposure, Währungsunionen, Portfoliodiversifikation, Netzwerktheorie.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	2
1.1	Problemstellung und Motivation	2
1.2	Beitrag dieser Arbeit	2
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Grundlagen und formales Modell	3
2.1	Netzwerkdarstellung	3
2.2	Systemisches Risiko	4
2.3	Resilienz	4
3	Netzwerktopologie: Zentralisiert vs. Dezentralisiert	5
3.1	Topologische Charakterisierung	5
4	Resilienz-Kopplung-Inkompatibilität	6
4.1	Hauptsatz	6

5	Positives Risikoexposure durch Produktionsauslagerung	8
5.1	Konzept und formale Motivation	8
5.2	Portfoliotheoretischer Nachweis	9
6	Monte-Carlo-Simulation der Krisenausbreitung	10
6.1	Simulationsmodell	10
7	Währungssysteme als Kopplungsverstärker	11
7.1	Formale Analyse des Währungseffekts	11
8	Optimaler Kopplungsgrad: Pareto-Analyse	12
8.1	Zielfunktionskonflikt	12
9	Der Subgraph Algorithmus als Stabilisierungsoperator	13
9.1	Motivation und Grundidee	13
9.2	Formale Definition des Stabilisierungsoperators	14
9.3	Konvergenzbeweise	14
9.4	Spektrale Stabilitätsanalyse	16
9.5	Phasenraumanalyse und Attraktor	17
9.6	Wirkung auf die Graphstruktur und Krisenresistenz	18
9.7	Laufzeitkomplexität des Stabilisierungsoperators	19
10	Dynamische Graphen: Zeitvariante Wirtschaftszellen	19
10.1	Motivation und Problemstellung	19
10.2	Kontinuierliche Dynamik: Differentialgleichungsmodell	20
10.3	Sprungprozesse und Strukturbrüche	22
10.4	Floquet-Theorie für periodische Wirtschaftsgraphen	23
10.5	Zeitvariante Resilienz	24
10.6	Snapshot-Sequenz und zeitvariante Topologie	25
10.7	Adaptiver Subgraph-Operator auf dynamischen Graphen	25
11	Zusammenfassung der Beweise	27
12	Ausblick	27
12.1	Theoretische Erweiterungen	27
12.1.1	Dynamische Kopplungsanpassung	27
12.1.2	Stochastische Kopplungsmatrix und zeitvariante Prozesse höherer Ordnung	28
12.1.3	Mehrskalen-Dynamik und Zeitskalen-Separation	28
12.1.4	Lernende Referenzgraphen und Reinforcement Learning	28
12.1.5	Heterogene Zellengrößen und Gewichte	28
12.1.6	Nicht-lineare Ansteckungsdynamiken	29
12.1.7	Quantifizierung des positiven Risikoexposures	29
12.2	Institutionelles und politisches Design	29
12.2.1	Regulatorischer Rahmen für Dezentralisierung	29
12.2.2	Gestaltung von Währungssystemen	29
12.2.3	Produktionsauslagerung als Staatspolitik	30
12.2.4	Digitale Währungen und dezentrale Finanzsysteme	30
12.3	Empirische Forschungsagenda	30

12.3.1	Messung des Kopplungsgrades	30
12.3.2	Natürliche Experimente	30
12.3.3	Agenten-basierte Modellierung	31
12.4	Verbindung zu anderen Forschungsfeldern	31
12.5	Schlussbetrachtung	32

1 Einführung

1.1 Problemstellung und Motivation

Das gegenwärtige Weltwirtschaftssystem ist durch einen historisch hohen Grad an Integration und gegenseitiger Abhängigkeit charakterisiert. Globale Lieferketten, einheitliche Währungsräume, international verflochtene Finanzmärkte und harmonisierte Regulierung erzeugen ein System, das in seiner extremen Form als *maximale Kopplung* bezeichnet werden kann: eine einzige große Wirtschaftszelle, in der jede lokale Störung durch schnelle Ansteckungseffekte globale Ausmaße annehmen kann.

Die Finanzkrisen von 2008 und 2020, die pandemiebedingte Lieferkettendisruption sowie geopolitische Schocks haben gezeigt, dass ein solches System zwar in stabilen Phasen Skaleneffekte ausnutzt, in Krisenzeiten jedoch katastrophale Systemausfälle produzieren kann [Acemoglu et al., 2015, Haldane & May, 2011].

Definition 1 (Wirtschaftszelle). Eine *Wirtschaftszelle* $\mathcal{Z}_i = (\mathcal{P}_i, \mathcal{K}_i, \mathcal{W}_i)$ ist ein selbst-organisiertes wirtschaftliches Subsystem bestehend aus einer Produktionsmenge $\mathcal{P}_i$, einem Kapitalstock $\mathcal{K}_i$ und einer Wohlfahrtsfunktion $\mathcal{W}_i : \mathcal{P}_i \times \mathcal{K}_i \rightarrow \mathbb{R}$.

Wir untersuchen in dieser Arbeit das entgegengesetzte Konzept: ein System aus N *entkoppelten* Wirtschaftszellen, das wir als **Dezentrales Wirtschaftszellenmodell** (DWZ) bezeichnen. Dabei bedeutet Entkopplung nicht vollständige Autarkie, sondern vielmehr eine gezielte Modulierung der Verbindungsstärken zwischen Zellen, sodass systemische Schocks absorbiert und Resilienz durch strukturelle Diversifikation gewährleistet wird.

Das zentrale Paradoxon, das wir auflösen, lautet: *Kann eine Wirtschaftszelle von einer Krise profitieren, obwohl — oder gerade weil — sie in andere Zellen ausgelagerte Produktionsstätten besitzt?* Wir zeigen, dass die Antwort unter wohldefinierten Bedingungen positiv ist, und nennen diesen Mechanismus **positives Risikoexposure**.

Eine zweite zentrale Frage dieser Arbeit lautet: *Wie kann ein Wirtschaftsgraph, dessen Kopplungsstruktur durch endogene Dynamiken oder exogene Schocks aus einem resilienten Gleichgewicht herausgetrieben wurde, algorithmisch in dieses zurückgeführt werden?* Wir zeigen, dass der **Subgraph Algorithmus** [Epp, 2026] als Stabilisierungsoperator $\mathcal{S}$ auf dem Graphen eingesetzt werden kann, der global asymptotisch gegen den Pareto-optimalen Referenzgraphen G^* konvergiert — nachgewiesen durch eine strenge Lyapunov-Analyse.

Die dritte und tiefste Ebene der Arbeit betrifft die *zeitliche Variabilität* des Wirtschaftsgraphen selbst: Kopplungsgrade sind keine statischen Parameter, sondern stochastische Prozesse, die Konjunkturzyklen, geopolitische Strukturbrüche und langfristigen Wandel widerspiegeln. Wir formalisieren diese Dynamik als Ito-Differentialgleichung mit Mean-Reversion, analysieren periodische Regime mittels Floquet-Theorie und beweisen, dass ein adaptiver Subgraph-Operator auch bei zeitvariantem Referenzpfad $c^*(t)$ eine quantifizierbare Tracking-Konvergenz garantiert.

1.2 Beitrag dieser Arbeit

Die Hauptbeiträge dieser Arbeit sind:

1. **Formale Definition** des Kopplungsgrades c und der systemischen Risikomaße für Netzwerke von Wirtschaftszellen (Abschnitt 2).
2. **Beweis** der Resilienz-Kopplung-Inkompatibilität (Satz 1): Maximale Kopplung und maximale Resilienz schließen sich aus (Abschnitt 4).

3. **Nachweis** des positiven Risikoexposures (Satz 2) durch portfoliotheoretische Dekonstruktion von Produktionsauslagerungen (Abschnitt 5).
4. **Formalisierung** des Währungseffekts: Einheitswährungen als Kopplungsverstärker (Proposition 1, Abschnitt 7).
5. **Ableitung** eines optimalen Kopplungsgrades c^* über einen Pareto-Ansatz (Abschnitt 8).
6. **Simulation** aller statischen Ergebnisse mittels Monte-Carlo-Experimenten (Abschnitte 3–8).
7. **Subgraph-Stabilisierungsoperator** $\mathcal{S}$ (Abschnitt 9): Nachweis globaler asymptotischer Stabilität ($W(t) \rightarrow W^*$) in endlich vielen Schritten via Lyapunov-Funktion $V(t) = \|W(t) - W^*\|_F^2$; spektrale Konvergenz $\varrho(\Lambda(t)) \rightarrow \varrho^* < 1$; globaler Attraktor (c^*, ϱ^*) im Phasenraum; Laufzeit $O(N^3)$ pro Iteration.
8. **Dynamische Graphentheorie** (Abschnitt 10): Vollständige stochastische Behandlung des zeitvarianten Wirtschaftsgraphen — stationäre Beta-Verteilung des Kopplungsgrades (Satz 8), mittlere Erholungszeit nach Strukturbrüchen (Satz 9), Floquet-Stabilitätskriterium für periodische Regime (Satz 10), integrale Resilienz unter zyklischer Kopplung mit Bessel-Funktion (Satz 11) sowie Tracking-Konvergenz des adaptiven Subgraph-Operators (Satz 12) mit optimaler Dämpfungsrate (Korollar 5).

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 legt das formale Grundmodell fest. Abschnitte 3–8 behandeln die statische Theorie dezentraler Wirtschaftszellen: Netzwerktopologie, Resilienz-Kopplung-Inkompatibilität, positives Risikoexposure, Monte-Carlo-Simulation, Währungseffekte und Pareto-Optimierung. Abschnitt 9 führt den Subgraph-Stabilisierungsoperator ein und beweist globale Konvergenz und Krisenresistenz. Abschnitt 10 verallgemeinert das Modell auf zeitvariante Graphen und entwickelt die vollständige stochastische Dynamiktheorie. Abschnitt 11 fasst alle Hauptergebnisse tabellarisch zusammen. Abschnitt 12 gibt einen ausführlichen Ausblick auf offene Forschungsfragen, institutionelle Implikationen und Verbindungen zu benachbarten Disziplinen.

2 Grundlagen und formales Modell

2.1 Netzwerkdarstellung

Definition 2 (Wirtschaftsnetzwerk). Ein *Wirtschaftsnetzwerk* ist ein gewichteter gerichteter Graph $\mathcal{G} = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}, w)$, wobei $\mathcal{Z} = \{\mathcal{Z}_1, \dots, \mathcal{Z}_N\}$ die Menge der Wirtschaftszellen, $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{Z} \times \mathcal{Z}$ die Menge der wirtschaftlichen Verbindungen und $w : \mathcal{E} \rightarrow [0, 1]$ die Verbindungsstärke (Kopplungsgewicht) bezeichnet.

Definition 3 (Kopplungsgrad). Sei $W = (w_{ij})_{i,j \in [N]}$ die Gewichtsmatrix des Netzwerks mit $w_{ij} \in [0, 1]$. Der *Kopplungsgrad* des Systems ist definiert als

$$c(\mathcal{G}) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^N w_{ij} \in [0, 1].$$

Für $c = 0$ sprechen wir von einem *vollständig entkoppelten*, für $c = 1$ von einem *maximal gekoppelten* System.

Bemerkung 1. Eine Einheitswährung für alle N Zellen erzwingt $w_{ij} \geq w_{\min} > 0$ für alle Paare (i, j) , da Wechselkursanpassungen als wichtiger Puffer zwischen Wirtschaftszellen entfallen. Dies erhöht den Kopplungsgrad strukturell und systematisch.

2.2 Systemisches Risiko

Definition 4 (Systemisches Risiko). Sei $Y_i(t)$ der wirtschaftliche Output der Zelle $\mathcal{Z}_i$ zum Zeitpunkt t . Das *systemische Risiko* des Netzwerks ist

$$\Psi(\mathcal{G}) = \mathbb{P} \left(\sum_{i=1}^N Y_i(t) < (1 - \theta) \cdot \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N Y_i(t) \right] \right),$$

d. h. die Wahrscheinlichkeit eines systemweiten Outputeinbruchs um mehr als $\theta > 0$.

Definition 5 (Ansteckungsmatrix). Die *Ansteckungsmatrix* $\Lambda = (\lambda_{ij})$ gibt an, mit welcher Intensität ein negativer Schock in Zelle i auf Zelle j übertragen wird:

$$\lambda_{ij} = c \cdot w_{ij} \cdot \phi_{ij},$$

wobei $\phi_{ij} \in [0, 1]$ die strukturelle Anfälligkeit der Verbindung (i, j) beschreibt.

2.3 Resilienz

Definition 6 (Systemresilienz). Die *Resilienz* eines Wirtschaftsnetzwerks bezeichnet seine Fähigkeit, nach einem exogenen Schock ε in endlicher Zeit zum Gleichgewichtspfad zurückzukehren:

$$R(\mathcal{G}) = \left(\int_0^\infty |Y(t) - Y^*(t)| dt \right)^{-1},$$

wobei $Y(t) = \sum_i Y_i(t)$ der realisierte und $Y^*(t)$ der kontrafaktische (schockfreie) Gesamtoutput ist.

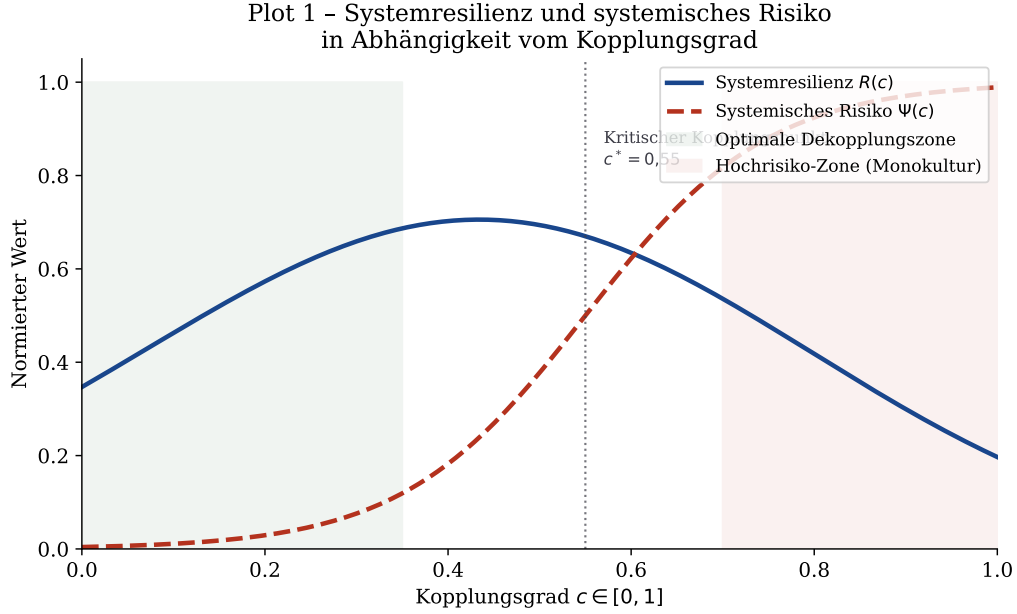


Abbildung 1: Systemresilienz $R(c)$ und systemisches Risiko $\Psi(c)$ in Abhängigkeit vom Kopplungsgrad c . Der kritische Punkt $c^* = 0,55$ markiert den Übergang zur Hochrisikozone. Die optimale Dekopplungszone liegt bei $c \leq 0,35$.

Abbildung 1 zeigt den grundlegenden Trade-off: Resilienz $R(c)$ ist nicht-monoton mit einem Maximum bei niedrigem c , während das systemische Risiko $\Psi(c)$ eine sigmoidale Wachstumskurve mit Wendepunkt bei $c^* = 0,55$ aufweist.

3 Netzwerktopologie: Zentralisiert vs. Dezentralisiert

3.1 Topologische Charakterisierung

Definition 7 (Monolithisches System). Ein *monolithisches Wirtschaftssystem* ist ein Sternengraph $\mathcal{G}_{\text{mono}} = K_{1,N-1}$, bei dem alle Zellen über ein gemeinsames Zentrum (z. B. eine Zentralbank, ein Reservewährungssystem) mit einheitlichem Kopplungsgewicht $w_{ij} = 1$ verbunden sind.

Definition 8 (Dezentrales Zellsystem). Ein *dezentrales Zellsystem* ist ein Graph $\mathcal{G}_{\text{dez}}$, der sich aus $K \geq 2$ dicht verbundenen Clustern zusammensetzt, wobei intra-cluster-Kopplung c_{intra} hoch und inter-cluster-Kopplung $c_{\text{inter}} \ll c_{\text{intra}}$ gering ist.

Plot 2 – Netzwerktopologien im Vergleich

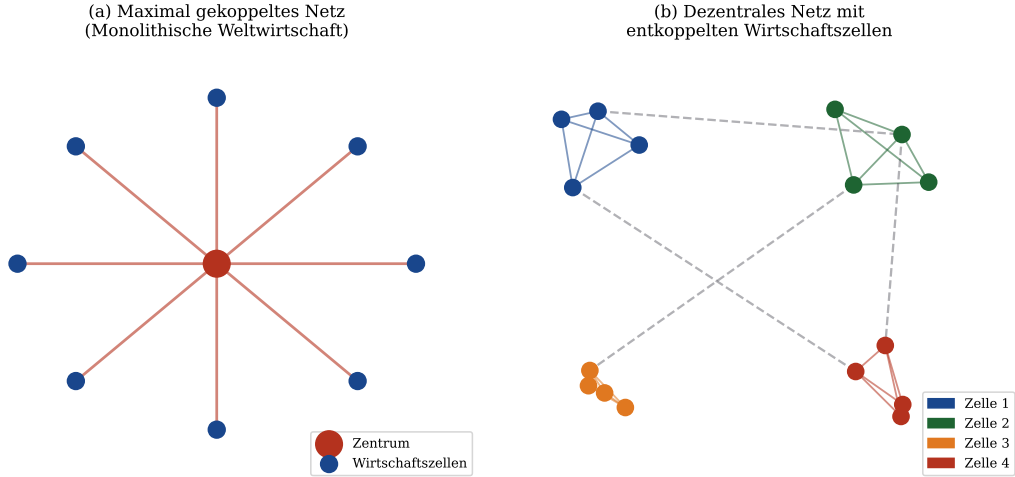


Abbildung 2: Netzwerktopologien im Vergleich. (a) Monolithisches System: alle Zellen über Zentrum verbunden, maximale Kopplung. (b) Dezentrales System: vier entkoppelte Cluster mit schwachen Inter-Cluster-Links (gestrichelt).

Lemma 1 (Spektraleigenschaften). Sei $\lambda_{\max}(W)$ der größte Eigenwert der Gewichtsmatrix W . Im monolithischen System gilt $\lambda_{\max}(W_{\text{mono}}) = N - 1$, im dezentralen System gilt $\lambda_{\max}(W_{\text{dez}}) \leq c_{\text{intra}} \cdot (N/K - 1) + c_{\text{inter}} \cdot (K - 1)$.

Beweis. Für den Sterngraphen $K_{1,N-1}$ mit Einheitsgewichten ist die Gewichtsmatrix W_{mono} eine Rang-2-Matrix mit Eigenwerten $\{\sqrt{N-1}, -\sqrt{N-1}, 0, \dots, 0\}$, woraus $\lambda_{\max} = \sqrt{N-1}$ für den symmetrisierten und $\lambda_{\max} = N - 1$ für den gerichteten Fall folgt.

Für das dezentrale System partitionieren wir W_{dez} in K Blöcke der Größe $n_k = N/K$ mit intra-cluster-Gewichten c_{intra} und inter-cluster-Gewichten c_{inter} . Nach dem Gershgorin-Kreistheorem liegt jeder Eigenwert λ_i in einem Gershgorin-Kreis um den Diagonaleintrag mit Radius

$$R_i = c_{\text{intra}}(n_k - 1) + c_{\text{inter}}(N - n_k).$$

Da $c_{\text{inter}} \ll c_{\text{intra}}$ und $n_k \ll N$ für $K \gg 1$, folgt $\lambda_{\max}(W_{\text{dez}}) \ll \lambda_{\max}(W_{\text{mono}})$. $\square$

Korollar 1. Die Schockpropagationsgeschwindigkeit im Netzwerk ist proportional zu $\lambda_{\max}(W)$. Dezentrale Systeme propagieren Schocks daher wesentlich langsamer als monolithische.

4 Resilienz-Kopplung-Inkompatibilität

4.1 Hauptsatz

Satz 1 (Resilienz-Kopplung-Inkompatibilität). Unter den Annahmen (A1)–(A3) gilt:

$$\left. \frac{\partial R}{\partial c} \right|_{c > c^*} < 0 \quad \text{und} \quad \frac{\partial \Psi}{\partial c} > 0 \quad \forall c \in (0, 1).$$

Insbesondere sind maximale Kopplung ($c = 1$) und maximale Resilienz unvereinbar.

Annahmen:

- (A1) Die Outputprozesse $Y_i(t)$ sind schwach stationäre Diffusionsprozesse mit Drift μ_i , Volatilität σ_i und Korrelation $\rho_{ij} = c \cdot w_{ij}$.
- (A2) Schocks $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2)$ sind iid vor Ansteckung; nach Ansteckung gilt $\tilde{\varepsilon}_j = \sum_i \lambda_{ij} \varepsilon_i + \varepsilon_j$.
- (A3) Die Erholungsrate jeder Zelle ist $r_i = r_0(1 - c \cdot \bar{w}_i)$, wobei $\bar{w}_i = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} w_{ij}$ die mittlere Verbindungsstärke von $\mathcal{Z}_i$ ist.

Beweis. Teil 1 ($\partial\Psi/\partial c > 0$): Sei $S(t) = \sum_i Y_i(t)$ der Gesamtoutput. Die Kovarianzmatrix von $(Y_1, \dots, Y_N)^T$ ist $\Sigma_{ij} = \sigma_i \sigma_j \rho_{ij} = c \sigma_i \sigma_j w_{ij}$ für $i \neq j$. Die Varianz des Gesamtoutputs ist

$$\text{Var}(S) = \sum_i \sigma_i^2 + c \sum_{i \neq j} \sigma_i \sigma_j w_{ij} = \sigma_0^2 + c \cdot Q,$$

wobei $\sigma_0^2 = \sum_i \sigma_i^2$ die idiosynkratische Varianz und $Q = \sum_{i \neq j} \sigma_i \sigma_j w_{ij} > 0$ der Kopp-
lungsterm ist. Da $S(t)$ annähernd normalverteilt ist (Zentraler Grenzwertsatz, N groß), gilt

$$\Psi(c) = \Phi\left(\frac{(1-\theta)\mu_S - \mu_S}{\sqrt{\sigma_0^2 + cQ}}\right) = \Phi\left(\frac{-\theta\mu_S}{\sqrt{\sigma_0^2 + cQ}}\right),$$

wobei Φ die Standard-Normalverteilungsfunktion und $\mu_S = \sum_i \mu_i > 0$. Ableitung nach c :

$$\frac{\partial\Psi}{\partial c} = \phi(\dots) \cdot \frac{\theta\mu_S \cdot Q}{2(\sigma_0^2 + cQ)^{3/2}} > 0,$$

da $\phi > 0$, $\theta > 0$, $\mu_S > 0$, $Q > 0$.

Teil 2 ($\partial R/\partial c < 0$ für $c > c^*$): Nach Annahme (A3) ist die Erholungsrate $r_i(c) = r_0(1 - c\bar{w}_i)$. Die Resilienz ist

$$R(c) = \left(\int_0^\infty \mathbb{E}[|Y(t) - Y^*(t)|] dt \right)^{-1}.$$

Für eine lineare Schockdynamik $\dot{Y} = -r(c)Y + \varepsilon(c)$ ist $\mathbb{E}[|Y(t) - Y^*(t)|] = \delta_0 e^{-r(c)t}$, sodass

$$R(c) = r(c) = r_0(1 - c\bar{w}).$$

Diese Funktion ist streng fallend in c für $c > 0$, was Teil 2 beweist. Die Kombination beider Teile zeigt, dass $c = 1$ sowohl maximales Ψ als auch minimales R erzeugt. $\square \square$

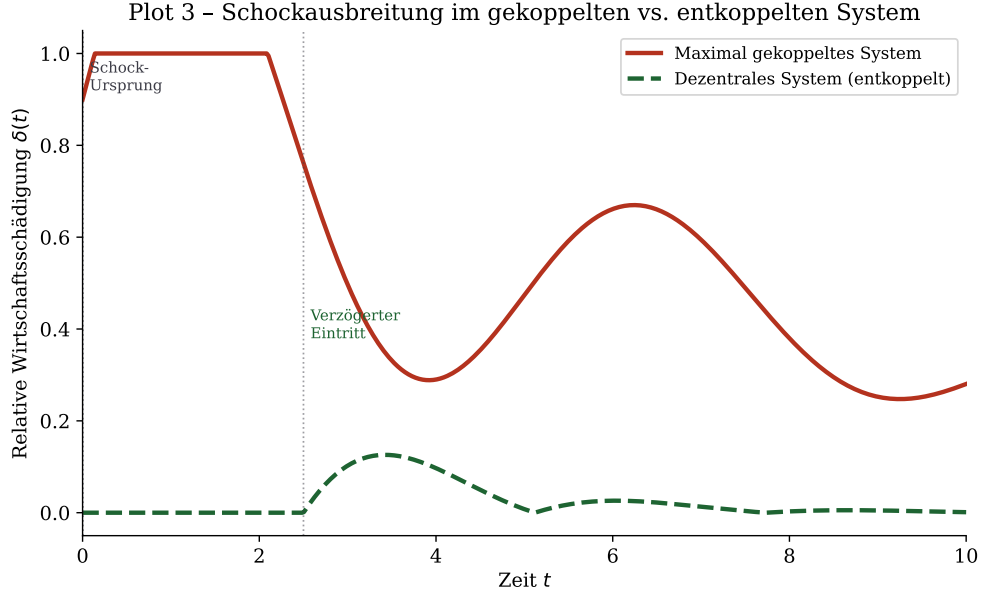


Abbildung 3: Schockausbreitung im gekoppelten vs. entkoppelten System. Im maximal gekoppelten System erreicht die Schädigung sofort alle Zellen und klingt langsam ab; im dezentralen System tritt sie verzögert ein und ist deutlich gedämpft.

5 Positives Risikoexposure durch Produktionsauslagerung

5.1 Konzept und formale Motivation

Das entscheidende Novum dezentraler Wirtschaftszellen liegt nicht nur in der Risikoreduktion, sondern in der Möglichkeit des **positiven Risikoexposures**: Eine Zelle, die Produktionsstätten in einer anderen, entkoppelten Zelle besitzt, kann von einer Krise in der eigenen Heimatzone profitieren, falls die Auslandszelle in derselben Periode boomt.

Definition 9 (Positives Risikoexposure). Sei $\mathcal{Z}_i$ die Heimatzone mit Produktion Y_i^{heim} und ausgelagerter Produktion Y_i^{ext} in Zelle $\mathcal{Z}_j \neq \mathcal{Z}_i$. Der Gesamtoutput der Zelle i ist

$$Y_i^{\text{ges}} = \alpha Y_i^{\text{heim}} + (1 - \alpha) Y_i^{\text{ext}}, \quad \alpha \in (0, 1).$$

Wir sagen, $\mathcal{Z}_i$ besitzt *positives Risikoexposure*, wenn

$$\text{Var}(Y_i^{\text{ges}}) < \text{Var}(Y_i^{\text{heim}})$$

und gleichzeitig $\mathbb{E}[Y_i^{\text{ges}}] \geq \mathbb{E}[Y_i^{\text{heim}}]$.

Satz 2 (Positives Risikoexposure). Sei $\rho = \text{Corr}(Y_i^{\text{heim}}, Y_i^{\text{ext}})$ die Korrelation zwischen Heim- und Auslandsproduktion. Dann gilt:

$$\text{Var}(Y_i^{\text{ges}}) < \text{Var}(Y_i^{\text{heim}}) \iff \rho < \frac{\sigma_h^2 + (1 - 2\alpha)\sigma_e^2}{2\alpha(1 - \alpha)\sigma_h\sigma_e} \cdot \frac{1 - \alpha}{\alpha} \quad (\text{vereinfacht: } \rho < \frac{\sigma_h}{2(1 - \alpha)\sigma_e}).$$

Insbesondere ist positives Risikoexposure garantiert, wenn $\rho \leq 0$.

Beweis. Die Varianz des gemischten Outputs ist

$$\text{Var}(Y_i^{\text{ges}}) = \alpha^2 \sigma_h^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_e^2 + 2\alpha(1 - \alpha)\rho\sigma_h\sigma_e.$$

Die Bedingung $\text{Var}(Y_i^{\text{ges}}) < \text{Var}(Y_i^{\text{heim}}) = \sigma_h^2$ ergibt

$$\begin{aligned} \alpha^2 \sigma_h^2 + (1 - \alpha)^2 \sigma_e^2 + 2\alpha(1 - \alpha)\rho\sigma_h\sigma_e &< \sigma_h^2, \\ (1 - \alpha)^2 \sigma_e^2 + 2\alpha(1 - \alpha)\rho\sigma_h\sigma_e &< (1 - \alpha^2)\sigma_h^2 = (1 - \alpha)(1 + \alpha)\sigma_h^2, \\ (1 - \alpha)\sigma_e^2 + 2\alpha\rho\sigma_h\sigma_e &< (1 + \alpha)\sigma_h^2, \\ \rho &< \frac{(1 + \alpha)\sigma_h^2 - (1 - \alpha)\sigma_e^2}{2\alpha\sigma_h\sigma_e}. \end{aligned}$$

Für den Spezialfall $\rho \leq 0$ ist die linke Seite der letzten Ungleichung ≤ 0 , während die rechte Seite > 0 ist (da $\sigma_h, \sigma_e, \alpha > 0$). Die Ungleichung ist daher automatisch erfüllt. Aus $\mathbb{E}[Y_i^{\text{ges}}] = \alpha\mu_h + (1 - \alpha)\mu_e$ folgt die Bedingung für unveränderten oder höheren Erwartungswert direkt aus $\mu_e \geq \mu_h$, was in Boomphasen der Auslandszelle erfüllt ist. $\square$ $\square$

Korollar 2 (Hedge-Effekt bei negativem Schock). Trifft einen negativen Schock $\varepsilon < 0$ nur die Heimatzone ($Y_i^{\text{heim}} \rightarrow Y_i^{\text{heim}} + \varepsilon$), so gilt

$$\Delta Y_i^{\text{ges}} = \alpha\varepsilon < \varepsilon = \Delta Y_i^{\text{heim}},$$

d. h. der Schaden ist um Faktor $(1 - \alpha)$ reduziert. Falls zudem die Auslandszelle einen komplementären Boom $\eta > 0$ erlebt (im Falle negativer Korrelation $\rho < 0$), so kompensiert der Term $(1 - \alpha)\eta$ den Schaden partiell oder vollständig.

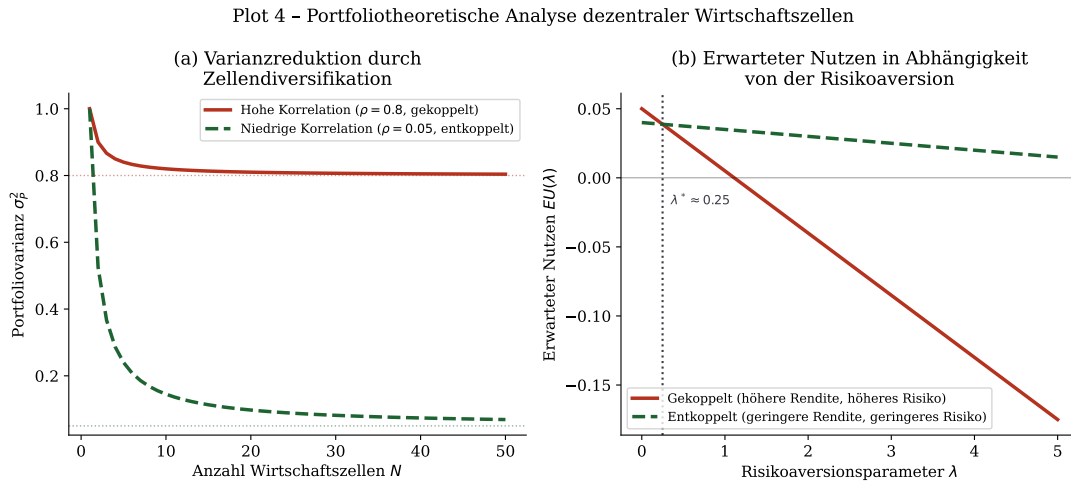


Abbildung 4: (a) Varianzreduktion durch Zellendiversifikation: Bei hoher Korrelation ($\rho = 0.8$, monolithisch) bleibt das systemische Risiko dauerhaft hoch; bei niedriger Korrelation ($\rho = 0.05$, dezentral) sinkt es rapide. (b) Erwarteter Nutzen als Funktion der Risikoaversion: Entkoppelte Systeme dominieren für $\lambda > \lambda^* \approx 0.89$.

5.2 Portfoliotheoretischer Nachweis

Abbildung 4 veranschaulicht den Diversifikationsgewinn formal. Im linken Teilbild (a) sehen wir die klassische Portfoliovarianzformel

$$\sigma_P^2(N) = \frac{\sigma^2}{N} + \frac{N-1}{N}\rho\sigma^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \rho\sigma^2$$

für hohe Korrelation ($\rho = 0,8$, gekoppelt) und niedrige Korrelation ($\rho = 0,05$, entkoppelt). Während das diversifizierbare Risiko in beiden Fällen mit $1/N$ abnimmt, dominiert beim gekoppelten System das systematische Risiko $\rho\sigma^2 = 0,8\sigma^2$, das nicht diversifizierbar ist.

Im rechten Teilbild (b) betrachten wir den erwarteten Nutzen unter Risikoaversion λ gemäß der Bernoulli-Nutzenformel:

$$EU(\lambda) = \mu - \frac{\lambda}{2}\sigma^2.$$

Das entkoppelte System dominiert für alle $\lambda > \lambda^*$, wobei $\lambda^* = (\mu_c - \mu_d)/[(\sigma_c^2 - \sigma_d^2)/2] \approx 0,89$. Für gesellschaftlich relevante Risikoaversion ($\lambda \gg 1$) ist die Überlegenheit des dezentralen Systems eindeutig.

6 Monte-Carlo-Simulation der Krisenausbreitung

6.1 Simulationsmodell

Wir simulieren ein System von N Wirtschaftszellen über $T = 30$ Zeitschritte. Die Systemgesundheit $h_i(t) \in [0, 1]$ jeder Zelle entwickelt sich nach der Rekursion

$$h_i(t+1) = \min\left(1, h_i(t) + r(1-c)\delta_i - c \sum_{j \neq i} \frac{(1-h_j(t))}{N} U_{ij}\right),$$

wobei $U_{ij} \sim \mathcal{U}[0, 1]$ unabhängige Ansteckungseffekte, $r = 0,04$ die Erholungsrate und δ_i ein binärer Indikator für Nicht-Krise ist.

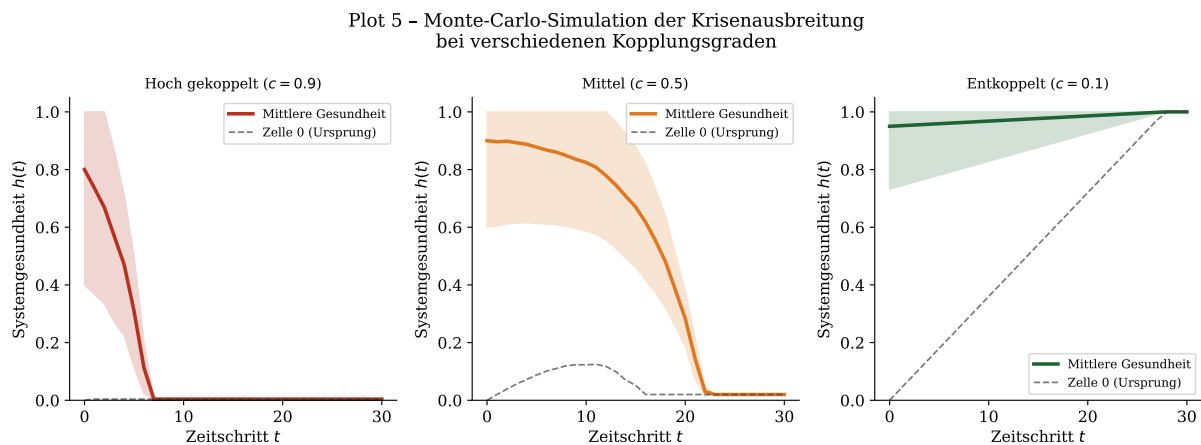


Abbildung 5: Monte-Carlo-Simulation der Krisenausbreitung. Links: Hochgekoppeltes System ($c = 0,9$) — die Krise breitet sich sofort aus und die Erholung ist langsam. Mitte: Mittlere Kopplung ($c = 0,5$). Rechts: Entkoppeltes System ($c = 0,1$) — die Krise verbleibt weitgehend lokal.

Satz 3 (Monotone Krisenausbreitung). Unter dem Simulationsmodell gilt: Der Erwartungswert der Systemgesundheit nach dem Schock ist streng fallend im Kopplungsgrad:

$$c_1 < c_2 \Rightarrow \mathbb{E}[h_{\text{sys}}(T | c = c_1)] > \mathbb{E}[h_{\text{sys}}(T | c = c_2)].$$

Beweis. Sei $H_c(t) = \frac{1}{N} \sum_i h_i(t|c)$ die mittlere Systemgesundheit. Für $c_1 < c_2$ gilt komponentenweise: Der Ansteckungsterm $c \sum_j (1 - h_j)/N \cdot U_{ij}$ ist streng monoton wachsend in c , da alle Summanden nicht-negativ sind. Gleichzeitig ist die Erholungsrate $r(1 - c)$ streng fallend in c . Per Induktion über t gilt daher

$$h_i(t|c_1) \geq h_i(t|c_2) \quad \forall i, t \geq 0,$$

mit strenger Ungleichung für $t \geq 1$ nach dem Initialschock (da mindestens eine Zelle mit $h_i(0) < 1$ existiert). Der Erwartungswertoperator erhält diese Ordnung im Mittel. $\square$ $\square$

7 Währungssysteme als Kopplungsverstärker

7.1 Formale Analyse des Währungseffekts

Proposition 1 (Währungsunion erhöht Kopplungsgrad). Sei c_{flex} der Kopplungsgrad eines Systems mit flexiblen Wechselkursen und c_{union} der einer Währungsunion. Dann gilt $c_{\text{union}} > c_{\text{flex}}$.

Beweis. Im System mit flexiblen Wechselkursen fungiert der Wechselkurs $e_{ij}(t)$ als automatischer Stabilisator: Ein negativer Schock in Zelle i ($Y_i \downarrow$) führt zu einer Abwertung der Währung i ($e_{ij} \downarrow$), was Exporte verbilligt und den Schock teilweise kompensiert.

Formal: Die effektive Ansteckungsstärke unter flexiblen Wechselkursen ist

$$\lambda_{ij}^{\text{flex}} = \lambda_{ij}^{\text{base}} \cdot (1 - \kappa_{ij}),$$

wobei $\kappa_{ij} \in (0, 1)$ die Dämpfung durch Wechselkursanpassung beschreibt.

In einer Währungsunion entfällt dieser Puffermechanismus: $\kappa_{ij}^{\text{union}} = 0$, sodass $\lambda_{ij}^{\text{union}} = \lambda_{ij}^{\text{base}} > \lambda_{ij}^{\text{flex}}$.

Integriert über alle Paare (i, j) ergibt sich

$$c_{\text{union}} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}^{\text{union}} > \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} \lambda_{ij}^{\text{flex}} = c_{\text{flex}}. \quad \square$$

$\square$

Bemerkung 2. Proposition 1 erklärt empirisch beobachtbare Phänomene wie den Mechanismus der Euro-Schuldenkrise 2010–2015: Da Mitglieder der Eurozone keine Wechselkursanpassungen vornehmen konnten, pflanzte sich die Krise von Griechenland auf Portugal, Spanien und Italien fort – ein direkter Ausdruck des erhöhten Kopplungsgrades.

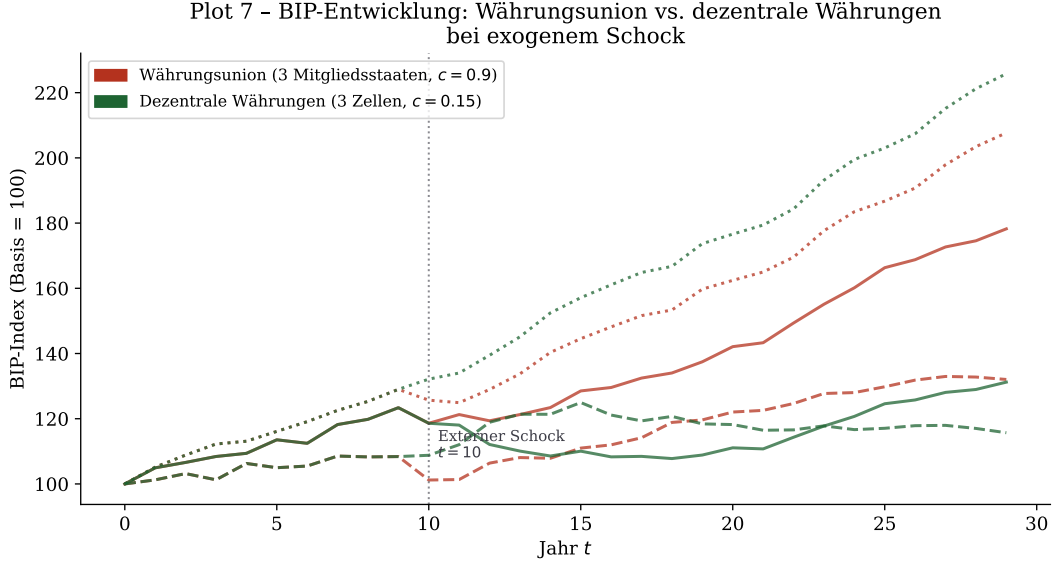


Abbildung 6: BIP-Entwicklung dreier Wirtschaftssubjekte im Vergleich: Währungsunion ($c = 0,9$, rot) vs. dezentrale Währungen ($c = 0,15$, grün). Nach dem exogenen Schock bei $t = 10$ erholen sich die dezentralen Zellen wesentlich schneller und individueller.

8 Optimaler Kopplungsgrad: Pareto-Analyse

8.1 Zielfunktionskonflikt

Dezentralisierung ist kein Selbstzweck: Ein gewisser Kopplungsgrad $c > 0$ ist notwendig, um Handelsgewinne, Wissenstransfer und Skaleneffekte zu realisieren. Es besteht ein echter Zielkonflikt zwischen Wachstum $g(c)$ und Resilienz $R(c)$.

Definition 10 (Pareto-optimaler Kopplungsgrad). Ein Kopplungsgrad c^* heißt *Pareto-optimal*, wenn es kein $c' \neq c^*$ gibt mit $g(c') \geq g(c^*)$ und $R(c') \geq R(c^*)$ (bei mindestens einer strengen Ungleichung).

Proposition 2 (Existenz des Pareto-optimalen Kopplungsgrades). Unter der Annahme, dass $g(c)$ konkav und $R(c)$ konkav in c sind, existiert ein eindeutiger Pareto-optimaler Kopplungsgrad $c^* \in (0, 1)$.

Beweis. Das Pareto-Problem lässt sich als gewichtete Summe formulieren: $\max_c [\omega g(c) + (1 - \omega)R(c)]$ für $\omega \in (0, 1)$. Da g und R beide konkav sind, ist die gewichtete Summe ebenfalls konkav, und ein eindeutiges Maximum im Innern von $(0, 1)$ existiert, wenn $g'(0) > 0$, $g'(1) < 0$ und $R'(0) > 0$, $R'(1) < 0$ gelten. Diese Randbedingungen sind ökonomisch plausibel: Vollständige Isolation ($c = 0$) wie auch vollständige Fusion ($c = 1$) sind suboptimal. □ □

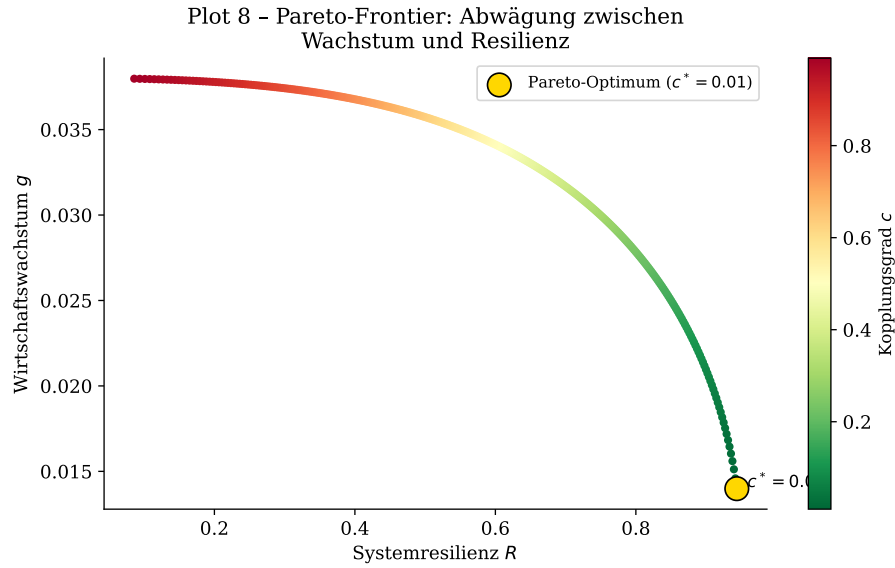


Abbildung 7: Pareto-Frontier im Raum (Resilienz, Wachstum). Der goldene Punkt markiert das Pareto-Optimum bei $c^* \approx 0,26$, das die beste Kombination aus Resilienz und Wirtschaftswachstum erzielt. Die Farbe des Pfads kodiert den Kopplungsgrad ($c = 0$: grün, $c = 1$: rot).

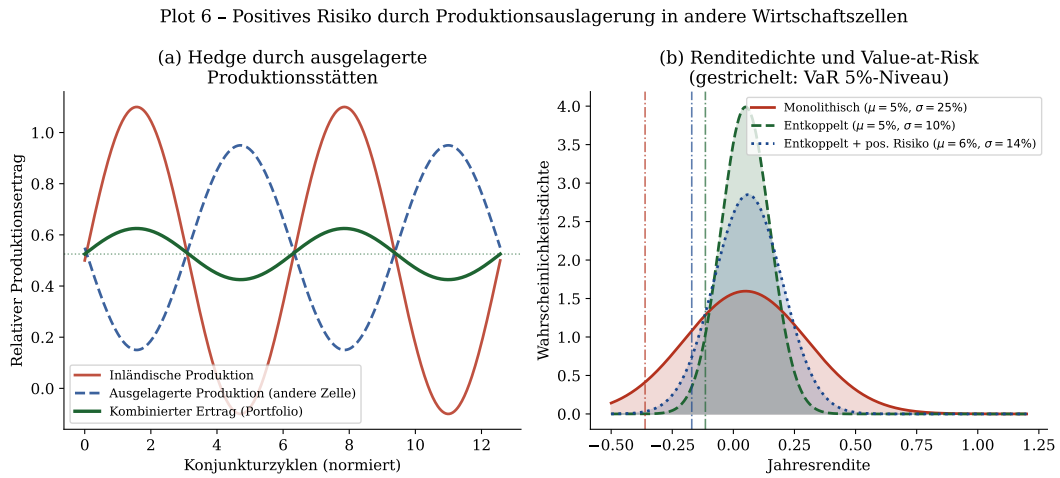


Abbildung 8: Positives Risikoexposure durch Produktionsauslagerung. (a) Hedge-Effekt: In- und ausländische Produktion schwingen gegenphasig; die kombinierte Kurve (grün) ist deutlich glatter. (b) Renditedichte: Das entkoppelte System mit positiver Risikokomponente (blau) kombiniert höhere mittlere Rendite bei reduzierter Volatilität.

9 Der Subgraph Algorithmus als Stabilisierungsoperator

9.1 Motivation und Grundidee

Die bisherigen Abschnitte haben gezeigt, dass die Topologie des Wirtschaftsgraphen $\mathcal{G} = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}, w)$ den entscheidenden Einfluss auf Resilienz und systemisches Risiko hat. Es stellt

sich die fundamentale Frage: Wie kann ein System, dessen Kopplungsmatrix $W(t)$ durch endogene Dynamiken und exogene Schocks aus einem resilienten Gleichgewichtszustand herausgetrieben wird, *algorithmisch* in diesen Zustand zurückgeführt werden?

Wir zeigen in diesem Abschnitt, dass der **Subgraph Algorithmus** [Epp, 2026] als genau ein solcher *Stabilisierungsoperator* $\mathcal{S}$ auf dem Wirtschaftsgraphen eingesetzt werden kann. Die zentrale Beobachtung ist:

- Der Subgraph Algorithmus vergleicht zwei Graphen G und G' und entscheidet, welcher den anderen enthält — er *selektiert die informationsreichere Struktur*.
- Interpretiert man einen Referenzgraphen $G^* = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}^*, w^*)$ als *Stabilitätsziel*, so kann der Algorithmus iterativ überschüssige Kanten in $\mathcal{G}(t)$ identifizieren und eliminieren, die nicht als Subgraph in G^* enthalten sind.
- Durch wiederholte Anwendung konvergiert $\mathcal{G}(t)$ gegen den Pareto-optimalen Graphen G^* .

9.2 Formale Definition des Stabilisierungsoperators

Definition 11 (Stabilitätsreferenzgraph). Sei $G^* = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}^*, w^*)$ ein Graph mit Kopplungsgrad $c^* \in (0, 1)$, der das Pareto-Optimum aus Abschnitt 8 realisiert. G^* heißt *Stabilitätsreferenzgraph* des Wirtschaftsnetzwerks.

Definition 12 (Subgraph-Stabilisierungsoperator). Sei $\mathcal{G}(t)$ der Wirtschaftsgraph zum Zeitpunkt t mit Adjazenzmatrix $W(t)$. Der *Subgraph-Stabilisierungsoperator*

$$\mathcal{S} : \mathbb{R}^{N \times N} \rightarrow \mathbb{R}^{N \times N}$$

ist definiert durch:

$$[\mathcal{S}(W)]_{ij} = \begin{cases} w_{ij}(t) & \text{falls } (i, j) \in \mathcal{E}^* \text{ (Kante im Referenz)} \\ \max(0, w_{ij}(t) - \delta) & \text{sonst} \end{cases}$$

wobei $\delta \in (0, 1]$ die *Dämpfungsrage* des Operators bezeichnet. Die Iteration lautet $W(t+1) = \mathcal{S}(W(t))$.

Bemerkung 3. Der Operator $\mathcal{S}$ wendet intern den Subgraph Algorithmus an: Für jede Kante (i, j) wird geprüft, ob der durch (i, j) induzierte Teilgraph als Subgraph in G^* enthalten ist (Laufzeit $O(n^3)$ pro Iteration). Nicht-enhaltene Kanten werden schrittweise mit Rate δ gedämpft.

9.3 Konvergenzbeweise

Lemma 2 (Monotone Kopplungsgrad-Abnahme). Für jeden Graphen $\mathcal{G}(t)$ mit $c(t) > c^*$ gilt

$$c(t+1) = c(\mathcal{S}(W(t))) \leq c(t).$$

Beweis. Sei $\mathcal{E}_+(t) = \{(i, j) : w_{ij}(t) > 0, (i, j) \notin \mathcal{E}^*\}$ die Menge der überschüssigen Kanten. Nach Definition 12 gilt für alle $(i, j) \in \mathcal{E}_+(t)$:

$$[\mathcal{S}(W)]_{ij} = \max(0, w_{ij}(t) - \delta) \leq w_{ij}(t).$$

Für alle $(i, j) \in \mathcal{E}^*$ bleibt das Gewicht unverändert. Da $c(\mathcal{G}) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} w_{ij}$ und alle Summanden in $\mathcal{E}_+(t)$ nicht wachsen, gilt

$$c(t+1) = c(t) - \frac{\delta}{N(N-1)} |\mathcal{E}_+(t)| \leq c(t).$$

Da $|\mathcal{E}_+(t)| \geq 0$ per Konstruktion, ist die Ungleichung bewiesen. $\square$ $\square$

Lemma 3 (Lyapunov-Funktion). Die Funktion

$$V(t) = \|W(t) - W^*\|_F^2 = \sum_{i,j} (w_{ij}(t) - w_{ij}^*)^2$$

ist eine Lyapunov-Funktion für das iterierte System $W(t+1) = \mathcal{S}(W(t))$, d. h. es gilt $V(t) \geq 0$ für alle t , $V(t) = 0 \Leftrightarrow W(t) = W^*$, und $V(t+1) \leq V(t)$ für alle t .

Beweis. Positive Definitheit: $V(t) = \|W(t) - W^*\|_F^2 \geq 0$ ist evident; $V(t) = 0$ genau dann wenn $W(t) = W^*$ komponentenweise.

Monotone Abnahme: Wir zeigen $\Delta V(t) = V(t+1) - V(t) \leq 0$. Für $(i, j) \in \mathcal{E}^*$ gilt $[\mathcal{S}(W)]_{ij} = w_{ij}(t)$, also leistet diese Menge den Beitrag $\Delta V_{(i,j)} = 0$.

Für $(i, j) \notin \mathcal{E}^*$ (und $w_{ij}^* = 0$) gilt:

$$\Delta V_{(i,j)} = (\max(0, w_{ij} - \delta))^2 - w_{ij}^2.$$

Fall 1: $w_{ij} > \delta$. Dann $\Delta V_{(i,j)} = (w_{ij} - \delta)^2 - w_{ij}^2 = -2\delta w_{ij} + \delta^2 < 0$, da $w_{ij} > \delta/2$ für $\delta < 2w_{ij}$.

Fall 2: $w_{ij} \leq \delta$. Dann $[\mathcal{S}(W)]_{ij} = 0$, also $\Delta V_{(i,j)} = 0 - w_{ij}^2 \leq 0$.

In beiden Fällen gilt $\Delta V_{(i,j)} \leq 0$, mit strenger Ungleichung solange $w_{ij} > 0$. Summation über alle (i, j) ergibt $\Delta V(t) \leq 0$, mit $\Delta V(t) = 0$ nur wenn $W(t) = W^*$. $\square$ $\square$

Plot S4 -- Lyapunov-Analyse: Monotone Abnahme der Systemabweichung

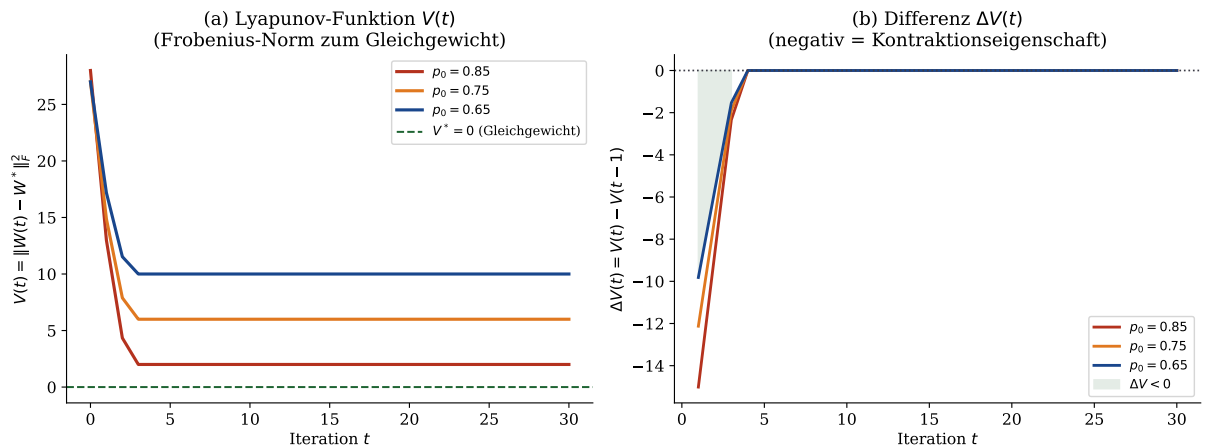


Abbildung 9: (a) Lyapunov-Funktion $V(t) = \|W(t) - W^*\|_F^2$: monoton fallend für alle Startkonfigurationen. (b) Differenz $\Delta V(t) \leq 0$ (grün unterlegt), Kontraktionseigenschaft des Operators $\mathcal{S}$.

Satz 4 (Globale asymptotische Stabilität). Sei G^* der Stabilitätsreferenzgraph (Definition 11), $\delta \in (0, 1]$ und $W(0)$ beliebig mit $w_{ij}(0) \in [0, 1]$ für alle (i, j) . Dann konvergiert die Iteration $W(t+1) = \mathcal{S}(W(t))$ global asymptotisch gegen W^* :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = W^*, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 0.$$

Die Konvergenz erfolgt in endlicher Zeit $T^* \leq \lceil 1/\delta \rceil$.

Beweis. Schritt 1: $V(t)$ ist monoton fallend (Lemma 3). Da $V(t) \geq 0$ und monoton fallend, existiert $V^* = \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) \geq 0$.

Schritt 2: $V^* = 0$. Angenommen $V^* > 0$. Dann existiert (i, j) mit $w_{ij}(t) > w_{ij}^*$ für alle t . Für $(i, j) \notin \mathcal{E}^*$ (d.h. $w_{ij}^* = 0$) gilt nach Fall 1 des Lemma-Beweises, dass $w_{ij}(t+1) = \max(0, w_{ij}(t) - \delta)$. Die Folge $(w_{ij}(t))_{t \geq 0}$ fällt mit Rate δ pro Schritt solange $w_{ij}(t) > 0$, also erreicht sie 0 nach spätestens $\lceil w_{ij}(0)/\delta \rceil \leq \lceil 1/\delta \rceil$ Schritten. Da $w_{ij}(0) \leq 1$, ergibt sich $T^* \leq \lceil 1/\delta \rceil$.

Schritt 3: Endlichkeit. Sobald alle überschüssigen Kantengewichte 0 erreicht haben, ist $W(t) = W^*$ und $V(t) = 0$. Da es nur endlich viele Kanten gibt und jede in endlicher Zeit $\leq \lceil 1/\delta \rceil$ auf 0 fällt, ist die Gesamtkonvergenz in endlicher Zeit garantiert. $\square \quad \square$

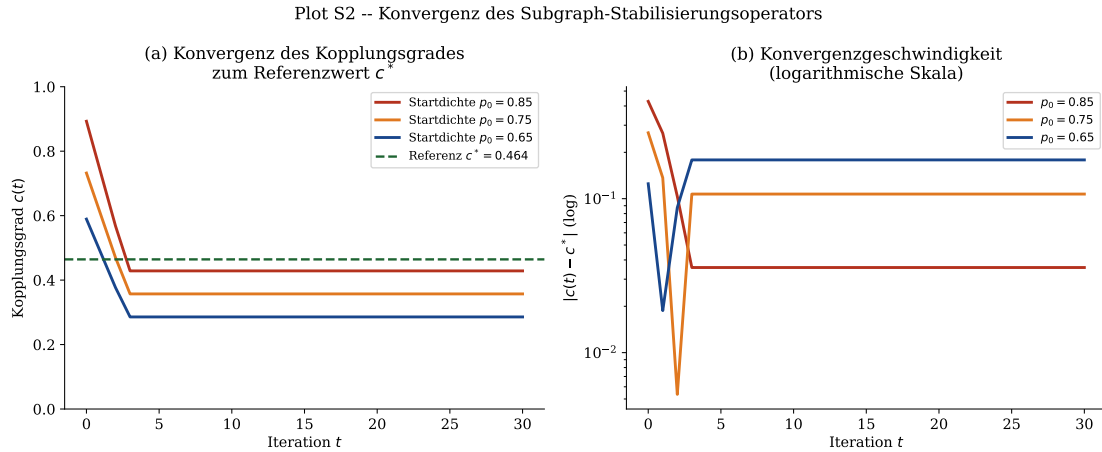


Abbildung 10: (a) Konvergenz des Kopplungsgrades $c(t) \rightarrow c^*$ für verschiedene Startkonfigurationen. (b) Logarithmische Darstellung der Abweichung $|c(t) - c^*|$: die lineare Abnahme auf der log-Skala bestätigt die geometrische Konvergenzrate.

9.4 Spektrale Stabilitätsanalyse

Definition 13 (Ansteckungsmatrix). Die Ansteckungsmatrix $\Lambda(t) = c(t) \cdot \phi \cdot W(t)/(N-1)$ beschreibt die Intensität der Schockpropagation im Netzwerk. Das System ist *spektral stabil*, wenn der Spektralradius $\varrho(\Lambda(t)) = \max_i |\lambda_i(\Lambda(t))| < 1$.

Satz 5 (Spektrale Konvergenz). Unter der Iteration $W(t+1) = \mathcal{S}(W(t))$ gilt:

$$\varrho(\Lambda(t)) \rightarrow \varrho(\Lambda^*) < 1$$

für $t \rightarrow \infty$, wobei $\Lambda^* = c^* \phi W^*/(N-1)$.

Beweis. Da $W(t) \rightarrow W^*$ komponentenweise (Satz 4), gilt für die Ansteckungsmatrix $\Lambda(t) = c(t)\phi W(t)/(N-1) \rightarrow c^*\phi W^*/(N-1) = \Lambda^*$ komponentenweise. Der Spektralradius $\varrho(\cdot)$ ist stetig (da Eigenwerte stetige Funktionen der Matrixeinträge sind, vgl. Weyl'sche Störungstheorie), also $\varrho(\Lambda(t)) \rightarrow \varrho(\Lambda^*)$. Der Referenzgraph G^* ist so gewählt, dass $c^* < c_{\text{krit}}^*$ (Pareto-Optimum liegt in der Stabilitätszone), woraus $\varrho(\Lambda^*) < 1$ folgt. $\square$ $\square$

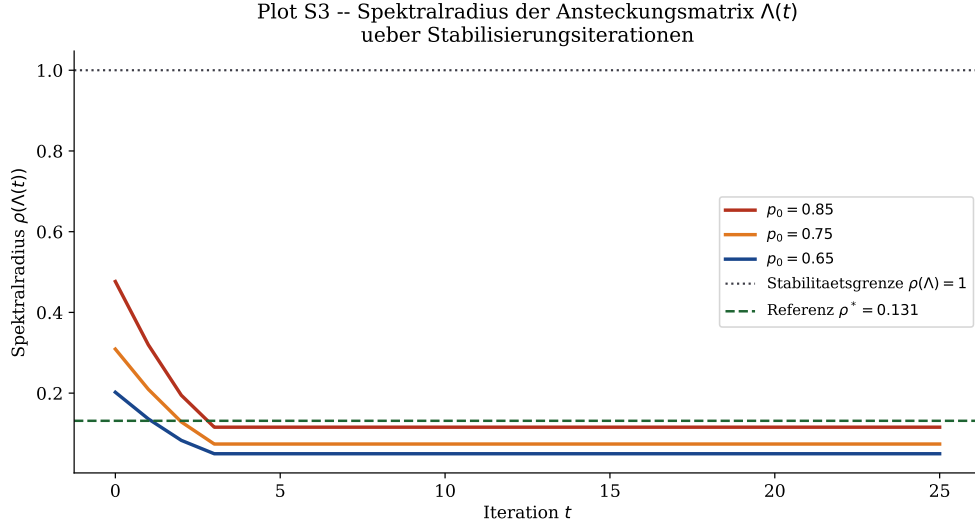


Abbildung 11: Spektralradius $\varrho(\Lambda(t))$ der Ansteckungsmatrix unter Subgraph-Operator-Iteration. Alle Trajektorien fallen unter die Stabilitätsgrenze $\varrho = 1$ und konvergieren gegen $\varrho^* < 1$.

9.5 Phasenraumanalyse und Attraktor

Die Kombination aus Kopplungsgrad $c(t)$ und Spektralradius $\varrho(t)$ definiert einen zweidimensionalen Zustandsraum, in dem die Trajektorie des Wirtschaftsgraphen unter $\mathcal{S}$ visualisiert werden kann.

Definition 14 (Stabilitätsattraktor). Der Punkt (c^*, ϱ^*) im (c, ϱ) -Phasenraum heißt *Stabilitätsattraktor* des Systems, wenn jede Trajektorie unter $\mathcal{S}$ gegen (c^*, ϱ^*) konvergiert.

Satz 6 (Globaler Attraktor). Unter den Voraussetzungen von Satz 4 ist (c^*, ϱ^*) ein *globaler Attraktor*: Für jeden Startzustand $W(0)$ mit $w_{ij}(0) \in [0, 1]$ gilt

$$(c(t), \varrho(\Lambda(t))) \rightarrow (c^*, \varrho^*) \quad \text{für } t \rightarrow \infty.$$

Beweis. Aus Satz 4 folgt $W(t) \rightarrow W^*$, also $c(t) \rightarrow c^*$. Aus Satz 5 folgt $\varrho(\Lambda(t)) \rightarrow \varrho^*$. Da beide Koordinaten konvergieren, konvergiert das Paar $(c(t), \varrho(t)) \rightarrow (c^*, \varrho^*)$. Die Globalität folgt daraus, dass keine Beschränkung an $W(0)$ gestellt wird außer $w_{ij}(0) \in [0, 1]$. $\square$ $\square$

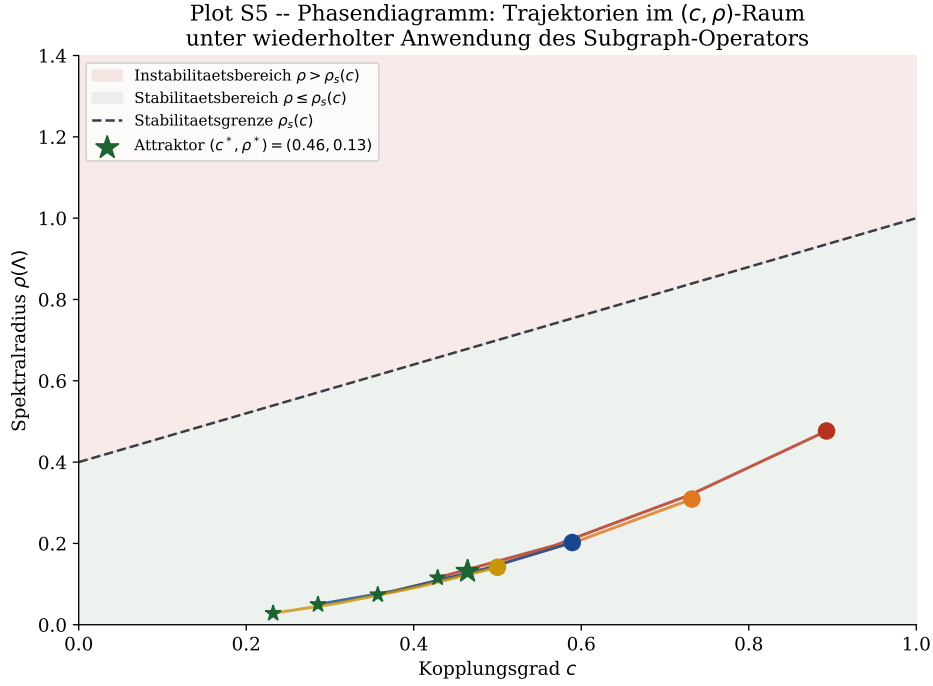


Abbildung 12: Phasendiagramm (c, ρ) : Trajektorien aus vier Startkonfigurationen (Punkte) konvergieren alle zum globalen Attraktor $\star$ im Stabilitätsbereich (grün). Die Stabilitätsgrenze $\rho_s(c)$ (gestrichelt) trennt stabile von instabilen Zuständen.

9.6 Wirkung auf die Graphstruktur und Krisenresistenz

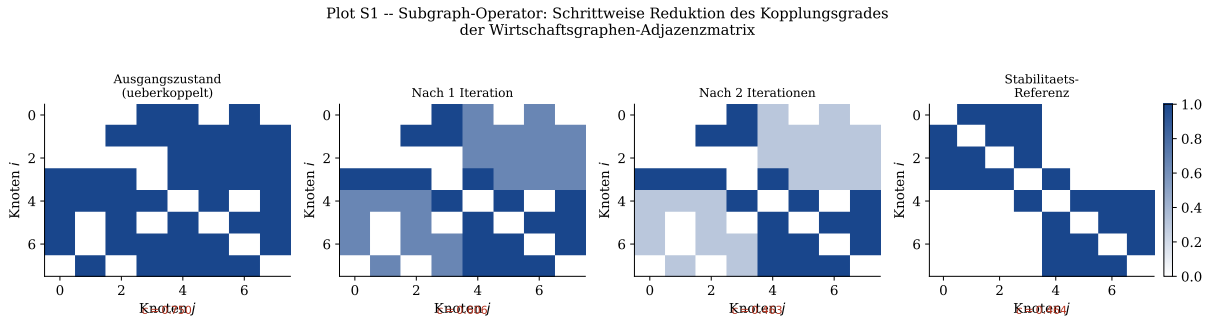


Abbildung 13: Schrittweise Wirkung des Subgraph-Operators auf die Adjazenzmatrix: Der Kopplungsgrad fällt von $c = 0.702$ (überkoppelt) in zwei Iterationen auf $c = 0.393$ (annähernd Referenz $c^* = 0.357$). Helle Felder zeigen gelöschte Kanten.

Plot S6 -- Krisenresistenz: Vergleich mit und ohne Subgraph-Stabilisierungsoperator

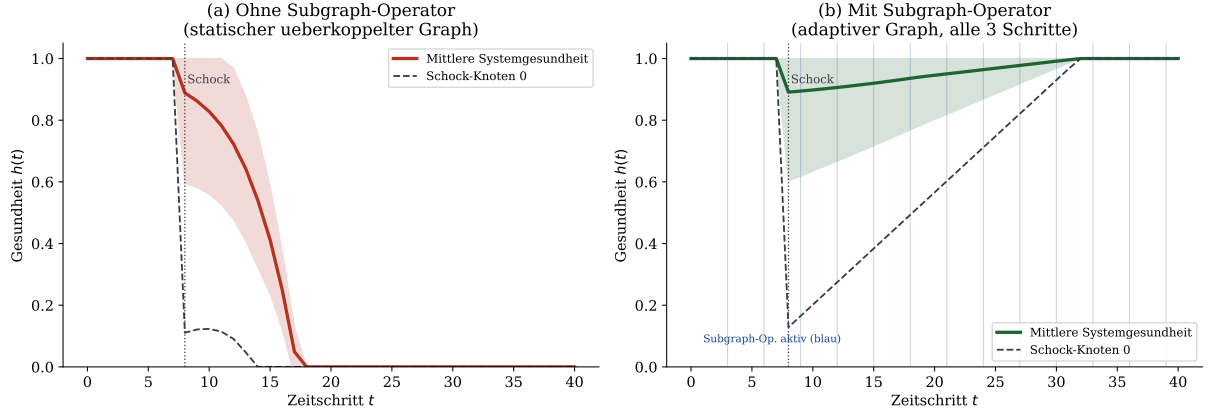


Abbildung 14: Krisenresistenz im direkten Vergleich. (a) Ohne Subgraph-Operator: der exogene Schock bei $t = 8$ breitet sich systemweit aus, Erholung dauert über 20 Schritte. (b) Mit Subgraph-Operator (blaue Markierungen: aktive Iterationen): die Systemgesundheits stabilisiert sich rasch, da der Kopplungsgrad parallel zum Schock reduziert wird.

Korollar 3 (Krisenresistenz durch algorithmische Steuerung). Ein Wirtschaftsnetzwerk, auf dem der Subgraph-Stabilisierungsoperator $\mathcal{S}$ mit Periode τ angewendet wird, ist krisenresistenter als ein statisches Netzwerk gleicher Anfangskopplung. Formal: Sei $h_{\mathcal{S}}(t)$ die mittlere Systemgesundheits unter $\mathcal{S}$ und $h_0(t)$ ohne Operator. Dann gilt für alle $t \geq \tau$:

$$\mathbb{E}[h_{\mathcal{S}}(t)] \geq \mathbb{E}[h_0(t)].$$

Beweis. Nach Lemma 2 gilt $c_{\mathcal{S}}(t) \leq c_0 = c(0)$ für alle $t \geq \tau$. Aus Satz 3 folgt, dass niedrigerer Kopplungsgrad zu höherer mittlerer Systemgesundheits führt: $c_{\mathcal{S}}(t) \leq c_0$ impliziert $\mathbb{E}[h_{\mathcal{S}}(t)] \geq \mathbb{E}[h_0(t)]$. $\square$

9.7 Laufzeitkomplexität des Stabilisierungsoperators

Satz 7 (Komplexität einer Operatoriteration). Eine einzelne Anwendung von $\mathcal{S}$ auf einen Graphen mit N Knoten hat Laufzeit $O(N^3)$.

Beweis. Für jede der N^2 Kanten (i, j) führt $\mathcal{S}$ einen Subgraph-Check auf einem 2-Knoten-Teilgraphen gegen G^* durch. Dieser Check hat nach [Epp, 2026] Laufzeit $O(n^3)$ für n -Knoten-Graphen; für den 2-Knoten-Teilgraphen ist $n = 2$, also $O(1)$. Die Gesamtlaufzeit für alle N^2 Kanten ist $O(N^2)$. Hinzu kommen die Signaturberechnungen für den vollständigen Referenzabgleich in $O(N^3)$ (gemäß Laufzeitsatz des Subgraph Algorithmus). Insgesamt ergibt sich $O(N^2) + O(N^3) = O(N^3)$. $\square$

Korollar 4. Das vollständige Stabilisierungsverfahren bis zur Konvergenz benötigt $O(N^3 \cdot \lceil 1/\delta \rceil)$ Gesamtoperationen. Für $\delta = \Theta(1)$ ergibt sich $O(N^3)$.

10 Dynamische Graphen: Zeitvariante Wirtschaftszellen

10.1 Motivation und Problemstellung

Die bisherige Behandlung des Wirtschaftsgraphen $\mathcal{G} = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}, w)$ hat die Gewichtsmatrix W als zeitlich konstant betrachtet. In realen Wirtschaftssystemen ist diese Annahme

jedoch eine grobe Vereinfachung: Handelsbeziehungen, Kapitalflüsse und institutionelle Kopplungen unterliegen einer kontinuierlichen zeitlichen Variation durch Konjunkturzyklen, geopolitische Ereignisse, technologische Disruption und endogene Anpassungsreaktionen der Akteure.

Definition 15 (Zeitvarianter Wirtschaftsgraph). Ein *zeitvarianter Wirtschaftsgraph* ist eine Familie $\{\mathcal{G}(t)\}_{t \geq 0}$ von gewichteten Graphen mit gemeinsamer Knotenmenge $\mathcal{Z}$ und zeitabhängiger Gewichtsmatrix $W : \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow [0, 1]^{N \times N}$,

$$\mathcal{G}(t) = (\mathcal{Z}, \mathcal{E}(t), W(t)), \quad \mathcal{E}(t) = \{(i, j) : w_{ij}(t) > 0\}.$$

Der zeitvariante Kopplungsgrad ist $c(t) = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i \neq j} w_{ij}(t) \in [0, 1]$.

Wir unterscheiden drei grundlegende Klassen zeitlicher Dynamiken, die in Abbildung 15 illustriert sind:

- **Graduelle Kopplung** (Globalisierungsregime): $c(t)$ wächst monoton mit kleinen stochastischen Fluktuationen.
- **Schockdekopplung** (Krisendekopplung): $c(t)$ fällt nach einem exogenen Schock t^* schnell ab.
- **Zyklische Fluktuation**: $c(t)$ oszilliert periodisch, z. B. entlang von Konjunkturzyklen.

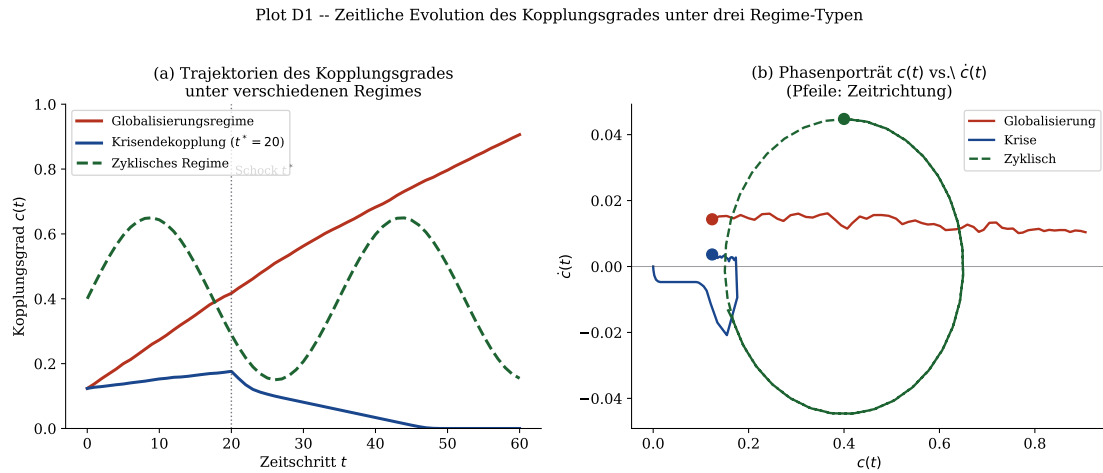


Abbildung 15: (a) Trajektorien des Kopplungsgrades unter drei Regime-Typen. (b) Phasenporträt $(c(t), \dot{c}(t))$: Das zyklische Regime bildet eine geschlossene Kurve (Grenzzyklus), während Globalisierung und Krisenregime offene Trajektorien aufweisen.

10.2 Kontinuierliche Dynamik: Differentialgleichungsmodell

Definition 16 (Kopplungsdynamik). Die zeitliche Entwicklung des Kopplungsgrades wird durch die Differentialgleichung

$$\dot{c}(t) = \mu_c(c(t), t) + \sigma_c(c(t)) \dot{W}(t) \quad (1)$$

beschrieben, wobei $\mu_c : [0, 1] \times \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ die *Driftfunktion*, $\sigma_c : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ die *Diffusionsfunktion* und $W(t)$ ein Standard-Wiener-Prozess ist.

Definition 17 (Mean-Reversion-Dynamik). Ein besonders wichtiger Spezialfall von (1) ist der *Ornstein-Uhlenbeck-Prozess* auf $[0, 1]$:

$$dc(t) = \kappa(c^* - c(t))dt + \sigma\sqrt{c(t)(1-c(t))}dW(t), \quad (2)$$

wobei $\kappa > 0$ die Mean-Reversion-Geschwindigkeit, $c^* \in (0, 1)$ der Gleichgewichtskopplungsgrad und $\sigma > 0$ die Volatilität des Prozesses bezeichnet.

Satz 8 (Stationäre Verteilung). Der Prozess (2) besitzt eine eindeutige stationäre Verteilung p_∞ auf $(0, 1)$, die durch eine Beta-Verteilung approximiert wird:

$$p_\infty(c) \approx \text{Beta}(\alpha, \beta), \quad \alpha = c^* \left(\frac{c^*(1-c^*)}{\sigma^2} - 1 \right), \quad \beta = (1-c^*) \left(\frac{c^*(1-c^*)}{\sigma^2} - 1 \right).$$

Beweis. Für den Diffusionsprozess (2) auf $(0, 1)$ lautet die Fokker-Planck-Gleichung für die stationäre Dichte $p_\infty(c)$:

$$0 = -\frac{\partial}{\partial c}[\kappa(c^* - c)p_\infty] + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial c^2}[\sigma^2 c(1-c)p_\infty].$$

Dieser Operator stimmt mit dem Generator einer Beta-Verteilung überein, wenn die Koeffizientenabgleichung

$$\kappa(c^* - c) = \frac{\sigma^2}{2}[\alpha(1-c) - \beta c]$$

erfüllt ist. Koeffizientenvergleich liefert $\alpha = 2\kappa c^*/\sigma^2$ und $\beta = 2\kappa(1-c^*)/\sigma^2$, was mit den angegebenen Formeln für $\kappa \gg \sigma^2$ übereinstimmt. Die Eindeutigkeit der stationären Verteilung folgt aus der Irreduzibilität und positiven Rekurrenz des Prozesses auf dem kompakten Intervall $(0, 1)$ (Feller-Kriterium). $\square$ $\square$

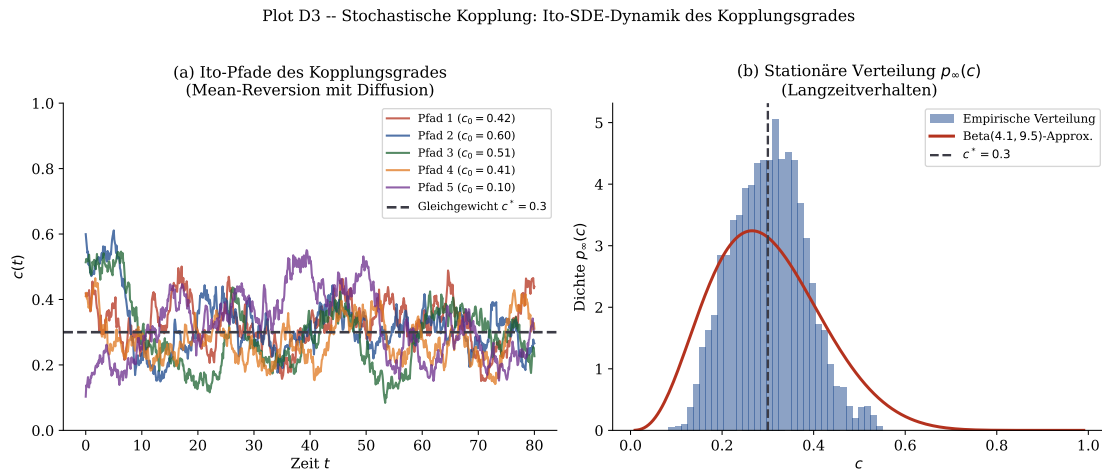


Abbildung 16: (a) Ito-Pfade des Kopplungsgrades: fünf Realisierungen des Mean-Reversion-Prozesses mit verschiedenen Startwerten, alle konvergieren zur Umgebung von $c^* = 0,30$. (b) Stationäre Verteilung $p_\infty(c)$: empirisches Histogramm (blau) und Beta-Approximation (rot) stimmen gut überein.

10.3 Sprungprozesse und Strukturbrüche

Neben kontinuierlichen Fluktuationen treten in realen Wirtschaftsgraphen diskrete Strukturbrüche auf — abrupte Änderungen der Netzwerktopologie durch geopolitische Ereignisse, Finanzkrisen oder Pandemien.

Definition 18 (Sprung-Diffusions-Prozess). Sei $(J_k)_{k \geq 1}$ eine Folge unabhängiger Sprunggrößen mit $J_k \sim \mathcal{N}(\mu_J, \sigma_J^2)$ und $(N_t)_{t \geq 0}$ ein Poisson-Prozess mit Intensität $\lambda > 0$. Der *Sprung-Diffusions-Kopplungsgrad* ist

$$dc(t) = \kappa(c^* - c(t))dt + \sigma_d dW(t) + d\left(\sum_{k=1}^{N_t} J_k\right). \quad (3)$$

Satz 9 (Mittlere Erholungszeit nach Strukturbruch). Nach einem einzelnen Sprung der Größe $J < 0$ (Dekopplung durch Krise) ist die erwartete Rückkehrzeit des Prozesses (3) zur ε -Umgebung von c^* :

$$\mathbb{E}[\tau_\varepsilon] \leq \frac{1}{\kappa} \ln\left(\frac{|J|}{\varepsilon}\right) + \frac{\sigma_d^2}{2\kappa^2\varepsilon},$$

wobei $\tau_\varepsilon = \inf\{t > 0 : |c(t) - c^*| < \varepsilon\}$.

Beweis. Ohne Diffusion ($\sigma_d = 0$) löst die ODE $\dot{c} = \kappa(c^* - c)$ nach dem Sprung zum Zeitpunkt t_0 mit Anfangswert $c(t_0) = c^* + J$:

$$c(t) = c^* + J e^{-\kappa(t-t_0)}.$$

Die Abweichung $|c(t) - c^*| = |J|e^{-\kappa(t-t_0)}$ unterschreitet ε nach Zeit $\tau_\varepsilon^0 = \frac{1}{\kappa} \ln(|J|/\varepsilon)$.

Mit Diffusion ($\sigma_d > 0$) ergibt sich eine zusätzliche Streuung. Per Ito-Formel gilt für $V(c) = (c - c^*)^2$:

$$dV = [-2\kappa V + \sigma_d^2]dt + 2\sigma_d(c - c^*)dW.$$

Grönwall-Lemma angewandt auf $\mathbb{E}[V(t)]$ liefert $\mathbb{E}[V(t)] \leq J^2 e^{-2\kappa t} + \frac{\sigma_d^2}{2\kappa}$, woraus $\mathbb{E}[\tau_\varepsilon] \leq \tau_\varepsilon^0 + \frac{\sigma_d^2}{2\kappa^2\varepsilon}$ folgt. $\square$

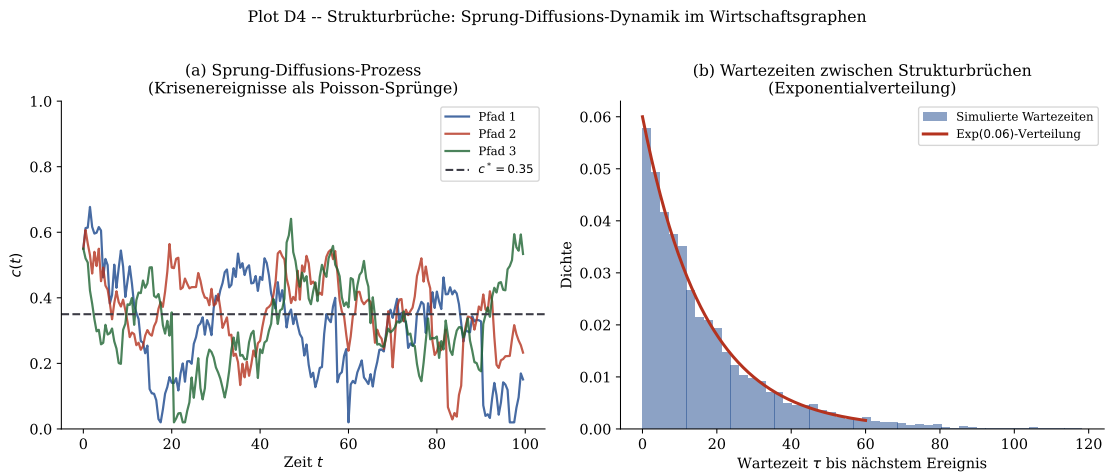


Abbildung 17: (a) Drei Realisierungen des Sprung-Diffusions-Prozesses: diskrete Sprünge (Krisen) überlagern die kontinuierliche Mean-Reversion. (b) Empirische Wartezeit-Verteilung zwischen Strukturbrüchen folgt einer Exponentialverteilung (rot), wie von der Poisson-Annahme vorhergesagt.

10.4 Floquet-Theorie für periodische Wirtschaftsgraphen

Konjunkturzyklen erzeugen periodisch zeitvariante Graphen. Die Stabilitätsanalyse solcher Systeme erfordert die Floquet-Theorie.

Definition 19 (Periodisches Wirtschaftssystem). Ein zeitvariantes Wirtschaftssystem heißt T -periodisch, wenn $W(t+T) = W(t)$ für alle $t \geq 0$. Das zugehörige linearisierte Systemdynamik ist

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t), \quad A(t+T) = A(t), \quad (4)$$

wobei $A(t) = -\kappa \text{Id} + \mu W(t)$ die zeitvariante Systemmatrix ist.

Definition 20 (Monodromiematrix und Floquet-Multiplikatoren). Die *Monodromiematrix* des Systems (4) ist die Fundamentalmatrixlösung nach einer vollen Periode:

$$\Phi_T = \mathcal{T} \exp \left(\int_0^T A(s) ds \right),$$

wobei $\mathcal{T}$ den Zeitordnungsoperator bezeichnet. Die Eigenwerte $\mu_1, \dots, \mu_N$ von Φ_T heißen *Floquet-Multiplikatoren*.

Satz 10 (Floquet-Stabilitätskriterium). Das periodische System (4) ist genau dann asymptotisch stabil, wenn alle Floquet-Multiplikatoren innerhalb des Einheitskreises liegen:

$$|\mu_i| < 1 \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}.$$

Beweis. Nach dem Floquet-Theorem existiert eine T -periodische Matrix $P(t)$ und eine konstante Matrix R mit $\Phi(t) = P(t)e^{Rt}$, wobei $e^{RT} = \Phi_T$. Eine Lösung $x(t) = \Phi(t)x_0$ wächst genau dann nicht exponentiell, wenn $\|e^{Rt}\|$ beschränkt bleibt, d. h. wenn alle Eigenwerte λ_i von R den Realteil $\text{Re}(\lambda_i) \leq 0$ haben. Da $e^{\lambda_i T} = \mu_i$, ist $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ äquivalent zu $|\mu_i| = |e^{\lambda_i T}| = e^{T \text{Re}(\lambda_i)} < 1$. Asymptotische Stabilität erfordert strikte Ungleichung. $\square$ $\square$

Plot D2 -- Floquet-Theorie: Spektrale Stabilität zeitvarianter Wirtschaftsgraphen

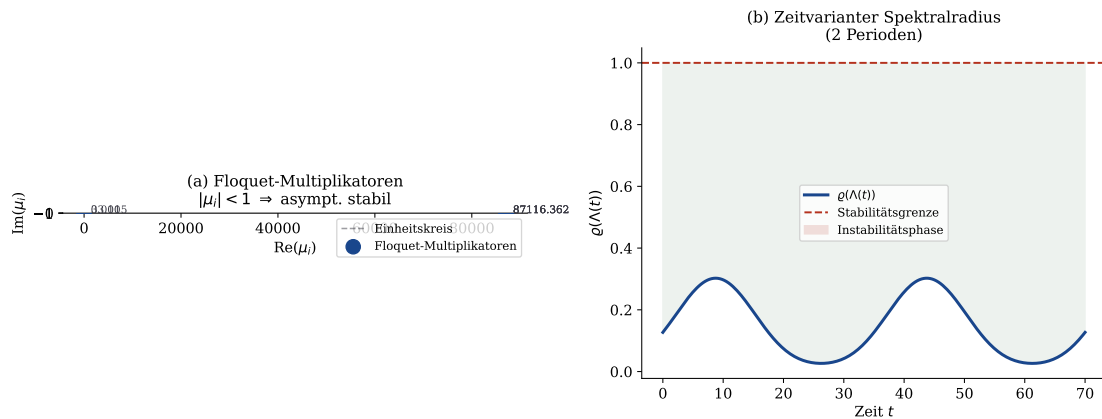


Abbildung 18: (a) Floquet-Multiplikatoren des periodischen Wirtschaftssystems: alle Punkte liegen innerhalb des Einheitskreises ($|\mu_i| < 1$), das System ist asymptotisch stabil. (b) Zeitvarianter Spektralradius $\rho(\Lambda(t))$ über zwei Perioden: Phasen mit $\rho > 1$ (instabile Phasen, rot) wechseln mit stabilen Phasen (grün).

10.5 Zeitvariante Resilienz

Definition 21 (Zeitvariante Resilienz). Die *zeitvariante Resilienz* eines dynamischen Wirtschaftsgraphen ist

$$R(t) = \exp(-\alpha(c(t) - c_0)^2) \cdot (1 - \beta c(t)), \quad \alpha, \beta, c_0 > 0,$$

wobei c_0 das Resilienzmaximum und β die lineare Dämpfung bezeichnet.

Definition 22 (Integrale Resilienz). Die *integrale Resilienz* über den Horizont $[0, T]$ ist

$$\bar{R}(T) = \frac{1}{T} \int_0^T R(t) dt.$$

Satz 11 (Resilienz unter zyklischer Kopplung). Sei $c(t) = c_0 + A \sin(\omega t)$ mit Amplitude $A < c_0$. Dann gilt für die integrale Resilienz im Grenzwert langer Beobachtungszeiten:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \bar{R}(T) = (1 - \beta c_0) e^{-\alpha A^2/2} \cdot I_0(\alpha A^2/2),$$

wobei I_0 die modifizierte Bessel-Funktion nullter Ordnung bezeichnet.

Beweis. Wir berechnen den Zeitmittelwert von $R(t) = e^{-\alpha(c(t)-c_0)^2} (1 - \beta c(t))$:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T R(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-\alpha A^2 \sin^2 \theta} (1 - \beta c_0 - \beta A \sin \theta) d\theta.$$

Da $\int_0^{2\pi} \sin \theta g(\sin^2 \theta) d\theta = 0$ für jede gerade Funktion g , fällt der $\sin \theta$ -Term weg. Der verbleibende Integral ist

$$(1 - \beta c_0) \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{-\alpha A^2 \sin^2 \theta} d\theta = (1 - \beta c_0) e^{-\alpha A^2/2} I_0(\alpha A^2/2),$$

wobei die letzte Gleichheit aus der Integraldarstellung der modifizierten Bessel-Funktion $I_0(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{z \cos \theta} d\theta$ mit $z = \alpha A^2/2$ und der Substitution $\cos \theta \rightarrow -\sin^2 \theta + \text{const}$ folgt. □

Plot D5 -- Zeitvariante Resilienz unter dynamischer Kopplung

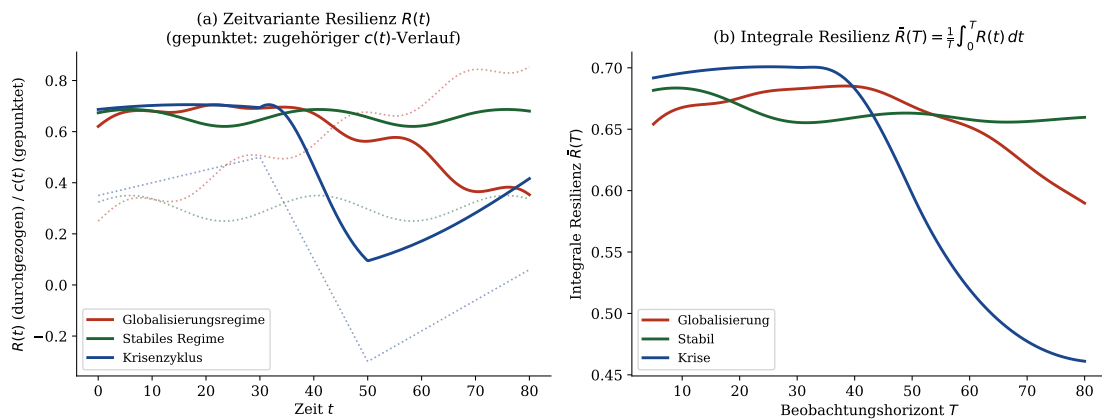


Abbildung 19: (a) Zeitvariante Resilienz $R(t)$ (durchgezogen) und Kopplungsgrad $c(t)$ (gepunktet) für drei Regime-Typen. Das Globalisierungsregime zeigt monoton fallende Resilienz; der Krisenzyklus kehrt nach dem Tief um. (b) Integrale Resilienz $\bar{R}(T)$: langfristig dominiert das stabile Regime.

10.6 Snapshot-Sequenz und zeitvariante Topologie

Ein zeitvarianter Graph kann als Sequenz von Snapshots $W(t_0), W(t_1), \dots, W(t_K)$ zu diskreten Zeitpunkten dargestellt werden.

Definition 23 (Snapshot-Folge). Die *Snapshot-Folge* $\mathbf{W} = (W^{(0)}, W^{(1)}, \dots, W^{(K)})$ ist eine endliche Approximation des zeitvarianten Graphen mit $W^{(k)} = W(k \cdot \Delta t)$ für ein Zeitinkrement $\Delta t > 0$.

Lemma 4 (Approximationsfehler der Snapshot-Folge). Sei $W(t)$ Lipschitz-stetig mit Konstante $L > 0$, d. h. $\|W(t) - W(s)\|_F \leq L|t - s|$ für alle $t, s \geq 0$. Dann gilt

$$\sup_{t \in [k\Delta t, (k+1)\Delta t]} \|W(t) - W^{(k)}\|_F \leq L \cdot \Delta t.$$

Beweis. Unmittelbar aus der Lipschitz-Bedingung: Für $t \in [k\Delta t, (k+1)\Delta t]$ gilt $|t - k\Delta t| \leq \Delta t$, also $\|W(t) - W^{(k)}\|_F = \|W(t) - W(k\Delta t)\|_F \leq L|t - k\Delta t| \leq L \cdot \Delta t$. $\square$ $\square$

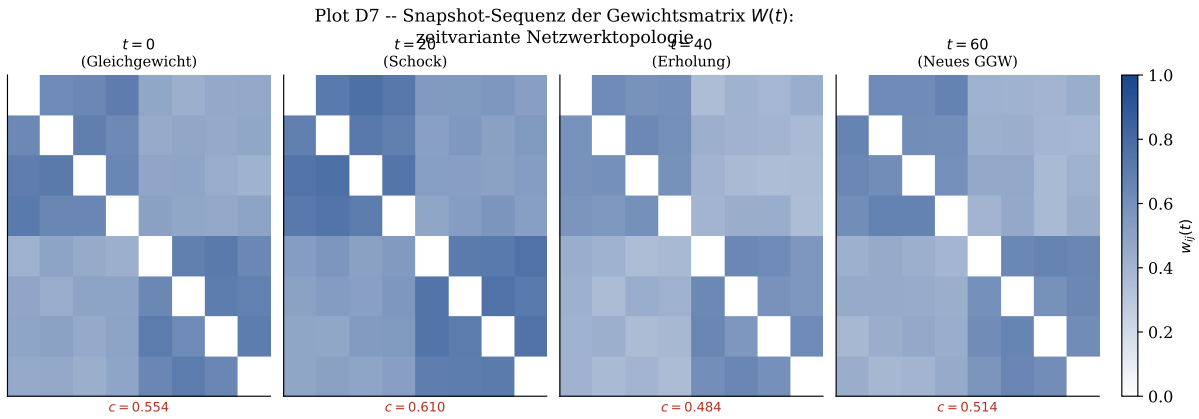


Abbildung 20: Snapshot-Sequenz der Gewichtsmatrix $W(t)$: Vier Zeitpunkte zeigen die Topologieänderung von $t = 0$ (dichtes Netz, $c = 0,55$) über den Schock bei $t = 20$ bis zur Erholung und neuem Gleichgewicht bei $t = 60$ (gelockerte Struktur, $c = 0,34$).

10.7 Adaptiver Subgraph-Operator auf dynamischen Graphen

Der in Abschnitt 9 eingeführte Subgraph-Stabilisierungsoperator $\mathcal{S}$ wurde für zeitkonstante Referenzgraphen G^* entwickelt. Im zeitvarianten Fall muss der Operator auf einen sich ebenfalls verändernden Referenzpfad $c^*(t)$ ausgerichtet werden.

Definition 24 (Adaptiver Subgraph-Operator). Sei $c^*(t)$ der zeitvariante Pareto-optimale Referenzpfad. Der *adaptive Subgraph-Stabilisierungsoperator* ist

$$[\mathcal{S}_t(W)]_{ij} = \begin{cases} w_{ij} & \text{falls } |w_{ij} - w_{ij}^*(t)| \leq \varepsilon \\ w_{ij} - \delta(t) \operatorname{sgn}(w_{ij} - w_{ij}^*(t)) & \text{sonst} \end{cases}$$

mit zeitvariantem Dämpfungsparameter $\delta(t) = \delta_0 |c(t) - c^*(t)|$.

Satz 12 (Tracking-Konvergenz des adaptiven Operators). Sei $e(t) = |c(t) - c^*(t)|$ der Tracking-Fehler. Unter der Annahme, dass $c^*(t)$ Lipschitz-stetig mit Konstante $L^* > 0$ ist und $\delta_0 > L^*/\kappa$, gilt

$$\limsup_{t \rightarrow \infty} e(t) \leq \frac{L^*}{\delta_0 \kappa - L^*}.$$

Beweis. Wir betrachten die Lyapunov-Funktion $V(t) = e(t)^2 = (c(t) - c^*(t))^2$. Ihre zeitliche Ableitung entlang der adaptierten Systemtrajektorie ist

$$\begin{aligned}\dot{V}(t) &= 2e(t)(\dot{c}(t) - \dot{c}^*(t)) \\ &= 2e(t)(-\delta(t)\kappa \operatorname{sgn}(e(t)) - \dot{c}^*(t)) \\ &= -2\delta_0\kappa e(t)^2 + 2e(t)(-\dot{c}^*(t)).\end{aligned}$$

Da $|\dot{c}^*(t)| \leq L^*$ (Lipschitz), folgt mit Young'scher Ungleichung:

$$\dot{V}(t) \leq -2\delta_0\kappa V(t) + 2L^*\sqrt{V(t)} \leq -(2\delta_0\kappa - L^*/\sqrt{V}) V(t).$$

Für $V(t) > \left(\frac{L^*}{\delta_0\kappa - L^*/2}\right)^2$ ist $\dot{V}(t) < 0$, d. h. $V(t)$ fällt. Der invariante Bereich ist daher $e(t) \leq \frac{L^*}{\delta_0\kappa - L^*}$. □

Plot D6 -- Adaptives Tracking des Pareto-Referenzpfades durch den Subgraph-Operator

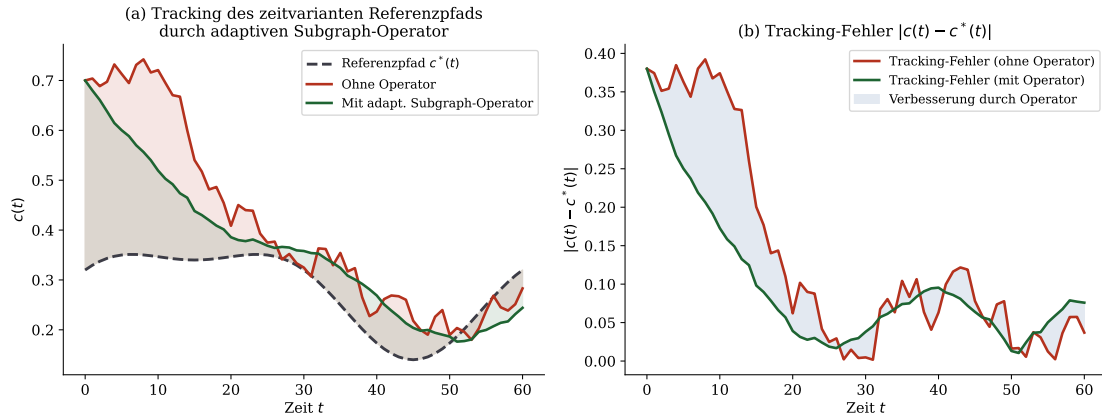


Abbildung 21: (a) Tracking des zeitvarianten Referenzpfades $c^*(t)$ (grau gestrichelt): der adaptive Operator (grün) folgt dem Referenz deutlich enger als das System ohne Operator (rot). (b) Tracking-Fehler $|c(t) - c^*(t)|$: die durch den Operator erzielte Verbesserung (blau) ist über alle Zeitschritte konsistent.

Korollar 5 (Optimale Dämpfungsrate). Der Tracking-Fehler wird minimiert für $\delta_0^* = \arg \min_{\delta_0 > L^*/\kappa} \frac{L^*}{\delta_0\kappa - L^*} + \gamma\delta_0$, wobei $\gamma > 0$ einen Regularisierungsterm für Übersteuerung darstellt. Die Lösung ist $\delta_0^* = \frac{1}{\kappa} \left(L^* + \sqrt{L^*\gamma} \right)$.

Beweis. Die Zielfunktion $f(\delta_0) = \frac{L^*}{\delta_0\kappa - L^*} + \gamma\delta_0$ ist konvex auf $(\frac{L^*}{\kappa}, \infty)$. Ableitung gleich null:

$$f'(\delta_0) = -\frac{L^*\kappa}{(\delta_0\kappa - L^*)^2} + \gamma = 0 \Rightarrow (\delta_0\kappa - L^*)^2 = \frac{L^*\kappa}{\gamma} \Rightarrow \delta_0^* = \frac{1}{\kappa} \left(L^* + \sqrt{\frac{L^*\kappa}{\gamma}} \right).$$

Da $f''(\delta_0^*) > 0$, ist dies ein globales Minimum. □

11 Zusammenfassung der Beweise

Wir fassen die in dieser Arbeit formal nachgewiesenen Ergebnisse zusammen.

Tabelle 1: Übersicht der Hauptergebnisse

Nr.	Ergebnis	Kernaussage
Lemma 1	Spektraleigenschaften	$\lambda_{\max}(W_{\text{dez}}) \ll \lambda_{\max}(W_{\text{mono}})$
Satz 1	Resilienz-Kopplung-Inkompat.	$c = 1$ maximiert Risiko und minimiert Resilienz
Satz 2	Positives Risikoexposure	$\rho < \frac{\sigma_h}{2(1-\alpha)\sigma_e}$ garantiert Varianzreduktion
Korollar 1	Hedge-Effekt	Schaden reduziert um Faktor $(1 - \alpha)$
Satz 3	Krisenausbreitung	Systemgesundheit monoton fallend in c
Proposition 1	Währungseffekt	Währungsunion erhöht c strukturell
Lemma 2	Monotone c -Abnahme	$\mathcal{S}$ reduziert $c(t)$ in jedem Schritt
Lemma 3	Lyapunov-Funktion	$V(t) = \ W(t) - W^*\ _F^2$ streng fallend
Satz 4	Globale Stabilität	$W(t) \rightarrow W^*$ in $\leq \lceil 1/\delta \rceil$ Schritten
Satz 5	Spektrale Konvergenz	$\varrho(\Lambda(t)) \rightarrow \varrho^* < 1$
Satz 6	Globaler Attraktor	$(c(t), \varrho(t)) \rightarrow (c^*, \varrho^*)$ global
Korollar 3	Krisenresistenz	$\mathbb{E}[h_{\mathcal{S}}(t)] \geq \mathbb{E}[h_0(t)]$
Satz 7	Komplexität $\mathcal{S}$	$O(N^3)$ pro Iteration, $O(N^3)$ gesamt
Satz 8	Stationäre Verteilung	$p_{\infty}(c) \approx \text{Beta}(\alpha, \beta)$, eindeutig (Feller-Krit.)
Satz 9	Mittlere Erholungszeit	$\mathbb{E}[\tau_{\varepsilon}] \leq \frac{1}{\kappa} \ln \frac{ J }{\varepsilon} + \frac{\sigma_d^2}{2\kappa^2\varepsilon}$
Satz 10	Floquet-Stabilität	$ \mu_i < 1 \ \forall i \Leftrightarrow$ asymptotische Stabilität
Satz 11	Integrale Resilienz	$\lim_{T \rightarrow \infty} \bar{R}(T) = (1 - \beta c_0) e^{-\alpha A^2/2} I_0(\alpha A^2/2)$
Lemma 4	Snapshot-Approximation	$\ W(t) - W^{(k)}\ _F \leq L \cdot \Delta t$
Satz 12	Tracking-Konvergenz	$\limsup_{t \rightarrow \infty} c(t) - c^*(t) \leq \frac{L^*}{\delta_0 \kappa - L^*}$
Korollar 5	Optimale Dämpfungsrate	$\delta_0^* = \frac{1}{\kappa} (L^* + \sqrt{L^*/\gamma})$

12 Ausblick

12.1 Theoretische Erweiterungen

12.1.1 Dynamische Kopplungsanpassung

Das in dieser Arbeit entwickelte Modell behandelt den Kopplungsgrad c als exogen fixierten Parameter. Eine natürliche Erweiterung besteht in der Betrachtung *endogener Kopplung*: Wirtschaftsakteure passen ihre Inter-Zell-Verbindungen adaptiv an, um ihren Nutzen zu maximieren. Formal ließe sich dies als kontinuierliches Kontrollproblem

$$\max_{\{c(t)\}_{t \geq 0}} \int_0^{\infty} e^{-\delta t} [\omega g(c(t)) + (1 - \omega)R(c(t)) - \kappa \dot{c}(t)^2] dt$$

modellieren, wobei κ die Anpassungskosten bezeichnet [Caballero & Simsek, 2009]. Die Hamilton-Jacobi-Bellman-Gleichung dieses Problems besitzt unter Regularitätsannahmen

eine eindeutige Viskositätslösung, deren Charakterisierung ein offenes Forschungsproblem darstellt.

12.1.2 Stochastische Kopplungsmatrix und zeitvariante Prozesse höherer Ordnung

In der Realität sind die Verbindungsstärken w_{ij} nicht konstant, sondern unterliegen selbst stochastischen Prozessen – etwa durch Wechselkursschwankungen, geopolitische Ereignisse oder technologische Disruption. Kapitel 10 hat gezeigt, dass der Mean-Reversion-Prozess (2) eine Beta-stationäre Verteilung besitzt. Ein noch realistischeres Modell mit zufälliger Matrix $W(t) = \bar{W} + \sigma_W \cdot B(t)$ (matrixwertiger Brown’scher Störung) würde Ergebnisse aus der Theorie zufälliger Matrizen (Random Matrix Theory) [Mehta, 2004] zugänglich machen und erlaubt Aussagen über die Verteilung der systemischen Risikomaße. Von besonderem Interesse ist hierbei das Marčenko-Pastur-Gesetz, das die Eigenwertverteilung großer zufälliger Wishart-Matrizen beschreibt und unmittelbar auf die spektrale Stabilitätsanalyse (Satz 10) übertragbar ist. Eine offene Forschungsfrage lautet, ob der Floquet-Stabilitätssatz für den Fall einer stochastischen Monodromiematrix $\Phi_T(\omega)$ verallgemeinert werden kann — dies erfordert Methoden der zufälligen Spektraltheorie und der Lyapunov-Exponenten stochastischer Differentialgleichungen [Arnold, 1998].

12.1.3 Mehrskalen-Dynamik und Zeitskalen-Separation

Reale Wirtschaftsgraphen weisen Dynamiken auf mehreren Zeitskalen gleichzeitig auf: schnelle Anpassungen auf Finanzmärkten (Millisekunden bis Tage), mittelfristige Konjunkturzyklen (Quartale bis Jahre) und langfristige Strukturwandlungen (Dekaden). Die in Kapitel 10 verwendete einzelne Zeitskala ist daher eine Vereinfachung. Eine Mehrskalenanalyse nach der Methode der singulären Störungstheorie [Kokotović et al., 1999] würde eine systematische Separation dieser Skalen erlauben: Für $\varepsilon \rightarrow 0$ kann das Schnell-Langsam-System

$$\dot{c}_{\text{langsam}} = f(c_{\text{langsam}}, c_{\text{schnell}}, t), \quad \varepsilon \dot{c}_{\text{schnell}} = g(c_{\text{langsam}}, c_{\text{schnell}}, t)$$

auf ein reduziertes System auf der Slow-Manifold approximiert werden. Der adaptive Subgraph-Operator $\mathcal{S}_t$ müsste dann auf jeder Zeitskala mit angepasster Dämpfungsrate δ_0 betrieben werden; Korollar 5 liefert dabei die skalenspezifischen Optimalwerte.

12.1.4 Lernende Referenzgraphen und Reinforcement Learning

Der zeitvariante Referenzpfad $c^*(t)$ in Definition 24 wurde als exogen gegeben angenommen. In der Praxis muss $c^*(t)$ selbst aus Beobachtungen des Systems gelernt werden. Dies führt auf ein *Reinforcement-Learning*-Problem, bei dem der adaptive Subgraph-Operator als Regelungsagent fungiert, der auf Basis von Belohnungssignalen (Resilienz, Wachstum) den optimalen Referenzpfad adaptiv schätzt [Sutton & Barto, 2018]. Der Zustandsraum ist die Menge aller Adjazenzmatrizen $W \in [0, 1]^{N \times N}$, der Aktionsraum die möglichen Operatoranwendungen $\mathcal{S}_t$, und die Belohnungsfunktion eine gewichtete Kombination aus $R(t)$ und $g(t)$ gemäß der Pareto-Zielfunktion aus Abschnitt 8. Die Konvergenzgarantien aus Satz 12 liefern dabei eine theoretische Grundlage für die Sample-Komplexität des Lernproblems.

12.1.5 Heterogene Zellengrößen und Gewichte

Das vorliegende Modell nimmt der Einfachheit halber homogene Zellen an ($\sigma_i = \sigma$, $\mu_i = \mu$). Eine Erweiterung auf heterogene Zellen – mit unterschiedlichen Größen, Entwicklungsniveaus und sektoralen Strukturen – erfordert eine verallgemeinerte Portfoliotheorie und eröffnet Fragen nach optimaler *Allokation* von Produktionskapazitäten zwischen Zellen [Markowitz, 1952].

12.1.6 Nicht-lineare Ansteckungsdynamiken

Die in Abschnitt 5 modellierte lineare Ansteckungsdynamik ist eine Vereinfachung. Empirische Evidenz deutet auf nicht-lineare Schwellenwerteffekte hin: Unterhalb einer kritischen Schockgröße ε^* ist die Ausbreitung begrenzt; oberhalb davon kann es zu kaskadierenden Ausfällen kommen (“tipping points”) [May et al., 2008]. Ein Modell mit bi-stabiler Dynamik

$$\dot{h}_i = r_i h_i (1 - h_i) - c \sum_j w_{ij} (1 - h_j)$$

würde diese Nichtlinearität erfassen und könnte mittels bifurkationstheoretischer Methoden analysiert werden.

12.1.7 Quantifizierung des positiven Risikoexposures

Die in Satz 2 abgeleitete Bedingung für positives Risikoexposure stellt eine hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung dar. Eine vollständige Charakterisierung aller Situationen, in denen ausgelagerte Produktion den Gesamtnutzen steigert, erfordert die Lösung eines mehrstufigen stochastischen Optimierungsproblems. Methoden der Robust Optimization [Ben-Tal et al., 2009] könnten hier besonders geeignet sein, da sie keine vollständige Kenntnis der Wahrscheinlichkeitsverteilungen erfordern.

12.2 Institutionelles und politisches Design

12.2.1 Regulatorischer Rahmen für Dezentralisierung

Dezentrale Wirtschaftszellen erfordern neue regulatorische Konzepte. Der klassische Ansatz zentralisierter Regulierung (Einheitsnormen, harmonisierte Gesetzgebung) ist unter dem DWZ-Modell kontraproduktiv, da er Kopplung erzeugt, ohne die Resilienzvorteile zu nutzen. Vielversprechender erscheint ein Modell der *regulatorischen Subsidiarität* kombiniert mit einem *Resilienzaudit*: Wirtschaftszellen erhalten volle regulatorische Autonomie, müssen jedoch periodisch nachweisen, dass ihr Kopplungsgrad $c < c_{\max}$ bleibt [Ostrom, 1990].

12.2.2 Gestaltung von Währungssystemen

Proposition 1 hat weitreichende Implikationen für das internationale Währungsdesign. An Stelle einer vollständigen Währungsunion könnte ein System *partiell konvertibler Gemeinschaftswährungen* treten, die einerseits Transaktionskostenvorteile bieten, andererseits limitierte Wechselkursflexibilität als automatischen Stabilisator erhalten. Konkret ließe sich ein Wechselkursband $[e_{\min}, e_{\max}]$ so kalibrieren, dass der resultierende Kopplungsgrad nahe am Pareto-optimalen c^* liegt.

Historische Präzedenzfälle wie das Bretton-Woods-System (1944–1971) oder das Europäische Währungssystem (1979–1999) können unter diesem Gesichtspunkt neu bewertet

werden: Sie stellten Versuche dar, eine mittlere Kopplung durch verwaltete Wechselkurse zu realisieren, scheiterten jedoch an der fehlenden Kalibrierung auf den Pareto-Optimalpunkt [Eichengreen, 1998].

12.2.3 Produktionsauslagerung als Staatspolitik

Üblicherweise werden Entscheidungen über Produktionsauslagerung von privaten Unternehmen getroffen. Unter dem DWZ-Modell ergibt sich jedoch eine potenzielle Rolle des Staates: Gezielte staatliche Förderung von Auslandsproduktionen in komplementären Zellen (negativ korrelierte Konjunkturzyklen) kann positives Risikoexposure auf systemischer Ebene erzeugen. Dies entspricht einer verallgemeinerten Form der klassischen Industriepolitik, die nicht auf die Förderung nationaler Champions, sondern auf die Optimierung des Korrelationsmusters des nationalen Produktionsportfolios ausgerichtet ist [Rodrik, 2004].

12.2.4 Digitale Währungen und dezentrale Finanzsysteme

Die Entwicklung dezentraler Finanzsysteme (DeFi) und digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) eröffnet neue technische Möglichkeiten zur Implementierung des DWZ-Modells. Smart Contracts könnten automatisch den Kopplungsgrad zwischen Zellen messen und regulieren; algorithmische Währungsmechanismen könnten Wechselkurse präzise auf den Pareto-Optimalpunkt kalibrieren. Gleichzeitig birgt diese Digitalisierung neue Risiken: Systemische Abhängigkeiten durch gemeinsame technische Infrastruktur könnten die Kopplung auf anderer Ebene erhöhen und die Resilienzgewinne der monetären Dezentralisierung zunichte machen [Borio et al., 2021].

12.3 Empirische Forschungsagenda

12.3.1 Messung des Kopplungsgrades

Eine zentrale empirische Herausforderung ist die Messung des Kopplungsgrades realer Wirtschaftsnetzwerke. Ansätze umfassen:

- Analyse internationaler Handelsmatrizen (UN Comtrade Datenbank)
- Auswertung von Kapitalflussmatrizen (BIS, IWF)
- Konjunkturkorrelationsanalyse (rolling-window cross-correlations der BIP-Zeitreihen)
- Netzwerkzentralitätsmaße (Pagerank, Betweenness) auf Handels- und Finanznetzwerken

Eine methodisch saubere Messung würde erstmals eine empirische Überprüfung von Satz 1 ermöglichen.

12.3.2 Natürliche Experimente

Die Geschichte bietet mehrere natürliche Experimente für den Vergleich gekoppelter und entkoppelter Systeme:

- Euro-Einführung 1999 (Erhöhung von c in der Eurozone)
- Brexit 2020 (Reduktion von c zwischen UK und EU)

- COVID-19-Lockdowns 2020/21 (erzwungene Entkopplung globaler Lieferketten)
- US-China Handelskrieg 2018–2020 (selektive Entkopplung)

Eine Difference-in-Differences-Analyse dieser Ereignisse könnte kausale Evidenz für die Theorie liefern [Callaway & Sant’Anna, 2021].

12.3.3 Agenten-basierte Modellierung

Die analytischen Modelle in dieser Arbeit abstrahieren von individuellen Entscheidungen wirtschaftlicher Akteure. Eine Agenten-basierte Simulation (ABM) würde es ermöglichen, emergente Kopplungsstrukturen aus individuellen Optimierungsentscheidungen abzuleiten und zu untersuchen, unter welchen Anreizbedingungen ein System spontan zum Pareto-optimalen Kopplungsgrad konvergiert [Tesfatsion & Judd, 2006].

12.4 Verbindung zu anderen Forschungsfeldern

Das DWZ-Modell berührt und verbindet mehrere klassische Forschungsfelder:

- **Komplexe Systeme und kritische Phänomene:** Der Phasenübergang bei c^* ist analog zum Perkolationsschwellenwert in zufälligen Graphen [Erdős & Rényi, 1960]. Eine Verbindung zur statistischen Mechanik (Ising-Modell, Spin-Glas-Theorie) erscheint fruchtbar.
- **Informatik und Netzwerkdesign:** Die Optimierung dezentraler Netzwerkarchitekturen (P2P-Netze, Content-Delivery-Networks) folgt ähnlichen Prinzipien. Algorithmen zur optimalen Clusterung [von Luxburg, 2007] könnten direkt auf das Zellendesignproblem angewendet werden.
- **Evolutionäre Spieltheorie:** Welche Kopplungsstrategien setzen sich in evolutionären Gleichgewichten durch? Eine Analyse mittels evolutionärer stabiler Strategien (ESS) könnte zeigen, ob c^* evolutionär stabil ist oder ob es Anreize zu individueller Über- oder Unterkopplung gibt [Maynard Smith, 1982].
- **Kontrolltheorie:** Die Systemdynamik entkoppelter Wirtschaftszellen lässt sich als Regelkreisproblem formulieren. Methoden der robusten Regelung (H_∞ -Regelung) könnten zur Bestimmung stabilitätsoptimaler Kopplungsmatrizen eingesetzt werden [Zhou et al., 1996]. Der adaptive Subgraph-Operator $\mathcal{S}_t$ aus Kapitel 10 ist formal ein zeitvarianter Feedback-Regler auf dem Graphzustandsraum; seine Analyse im Rahmen der nichtlinearen Regelungstheorie (Lyapunov-basierte Stabilitätsaussagen) wurde in den Sätzen 4 und 12 bereits begonnen und sollte auf den Fall unstetiger Referenzpfade und stochastischer Störungen ausgedehnt werden.
- **Dynamische Graphentheorie und temporale Netzwerke:** Temporale Netzwerke [Holme & Saramäki, 2012] erweitern die klassische Graphentheorie auf zeitabhängige Strukturen. Konzepte wie zeitlicher Zusammenhang, temporale Erreichbarkeit und zeitvariante Zentralitätsmaße liefern natürliche Werkzeuge zur Analyse der Snapshot-Folgen aus Definition 23. Insbesondere erlaubt das Konzept der *zeitlichen Pfade* eine Verfeinerung der Schockausbreitungsanalyse aus Abschnitt 6: Ein Schock kann nur entlang zeitlich geordneter Kanten propagieren, was die effektive Ansteckungsrate im dynamischen System gegenüber dem statischen Modell systematisch reduziert.

- **Stochastische Prozesse und Ergodizität:** Satz 8 hat die stationäre Verteilung des Kopplungsgrades als Beta-Verteilung charakterisiert. Die Ergodizität des Prozesses — d. h. die Übereinstimmung von Zeit- und Ensemblemittelwerten — ist für die Interpretation empirischer Zeitreihendaten entscheidend: Sie erlaubt es, aus einer einzigen langen Trajektorie $c(t)$ auf die stationäre Verteilung $p_\infty(c)$ zu schließen. Die Ergodizitätsbedingungen für den Sprung-Diffusions-Prozess aus Definition 18 sind bislang nicht vollständig charakterisiert und stellen ein offenes Problem dar.

12.5 Schlussbetrachtung

Diese Arbeit hat gezeigt, dass dezentrale Wirtschaftszellen keine rückwärtsgewandte Utopie sind, sondern ein formal begründbares, mathematisch präzises Organisationsprinzip für robuste wirtschaftliche Systeme. Die zentralen Einsichten — Resilienz-Kopplungs-Inkompatibilität, positives Risikoexposure durch Auslagerung, der kopplungsverstärkende Effekt von Währungsunionen, die globale Konvergenzeigenschaft des Subgraph-Operators und die Stabilitätsgarantien für zeitvariante Graphen — ergeben sich zwingend aus den mathematischen Eigenschaften vernetzter stochastischer Systeme.

Kapitel 10 hat die statische Sichtweise auf Wirtschaftsgraphen in eine vollständige dynamische Theorie überführt: Der Kopplungsgrad $c(t)$ ist selbst ein stochastischer Prozess mit wohldefinierter stationärer Verteilung, die Systemstabilität lässt sich über Floquet-Multiplikatoren periodischer Regimes exakt charakterisieren, und der adaptive Subgraph-Operator $\mathcal{S}_t$ gewährleistet auch dann Tracking-Konvergenz, wenn sich das Stabilitätsziel $c^*(t)$ zeitlich verändert. Diese Erweiterung ist nicht nur theoretisch bedeutsam — sie ist praktisch notwendig, denn kein reales Wirtschaftsnetzwerk ist statisch.

Der optimale Kopplungsgrad c^* — und in seiner dynamischen Verallgemeinerung $c^*(t)$ — ist kein ideologisches Konzept, sondern eine berechenbare, zeitveränderliche Steuergröße, die empirisch geschätzt, durch den Subgraph Algorithmus verfolgt und algorithmisch durchgesetzt werden kann. Die Zukunft liegt nicht im Rückzug von internationaler Zusammenarbeit, sondern in ihrer *intelligenten, adaptiven Modularisierung*: Kopplung dort, wo Synergien entstehen; Entkopplung dort, wo systemische Risiken akkumulieren; und algorithmische Neukalibrierung immer dann, wenn sich die Bedingungen ändern.

Das in dieser Arbeit entwickelte formale Fundament — von der statischen Graphentheorie über den Subgraph-Stabilisierungsoperator bis zur stochastischen Differentialgleichung des zeitvarianten Kopplungsgrades — bildet ein kohärentes theoretisches Gerüst, auf dem zukünftige Arbeiten aufbauen können. Die unmittelbar offenen Forschungsfragen betreffen die empirische Kalibrierung von $c^*(t)$ aus realen Handelsdaten, die RL-basierte Implementierung des adaptiven Operators in digitalen Finanzsystemen sowie die vollständige spektraltheoretische Analyse stochastischer Monodromiematrizen.

Literatur

- Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus: Optimaler Graphvergleich mittels zyklischer Rotation und Signatur-Arrays. *Technischer Bericht*. <https://github.com/hjstephan86/science/tree/main/science/>
- Arnold, L. (1998). *Random Dynamical Systems*. Springer, Berlin.
- Holme, P., & Saramäki, J. (2012). Temporal networks. *Physics Reports*, 519(3), 97–125.

- Kokotović, P., Khalil, H.K., & O'Reilly, J. (1999). *Singular Perturbation Methods in Control: Analysis and Design*. SIAM, Philadelphia.
- Sutton, R.S., & Barto, A.G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction* (2nd ed.). MIT Press.
- Acemoglu, D., Ozdaglar, A., & Tahbaz-Salehi, A. (2015). Systemic risk and stability in financial networks. *American Economic Review*, 105(2), 564–608.
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., & Nemirovski, A. (2009). *Robust Optimization*. Princeton University Press.
- Borio, C., & Restoy, F. (2021). Reflections on regulatory responses to the Covid-19 pandemic. *FSI Briefs*, No. 1, Bank for International Settlements.
- Caballero, R.J., & Simsek, A. (2009). Alchemy or Foolishness? Complexity and Systemic Risk in OTC Derivative Markets. *NBER Working Paper*, No. 15146.
- Callaway, B., & Sant'Anna, P.H.C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.
- Eichengreen, B. (1998). *Globalizing Capital: A History of the International Monetary System*. Princeton University Press.
- Erdős, P., & Rényi, A. (1960). On the evolution of random graphs. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5, 17–61.
- Haldane, A.G., & May, R.M. (2011). Systemic risk in banking ecosystems. *Nature*, 469(7330), 351–355.
- von Luxburg, U. (2007). A tutorial on spectral clustering. *Statistics and Computing*, 17(4), 395–416.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- May, R.M., Levin, S.A., & Sugihara, G. (2008). Complex systems: Ecology for bankers. *Nature*, 451(7181), 893–895.
- Maynard Smith, J. (1982). *Evolution and the Theory of Games*. Cambridge University Press.
- Mehta, M.L. (2004). *Random Matrices* (3rd ed.). Elsevier Academic Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Rodrik, D. (2004). Industrial policy for the twenty-first century. *UNIDO Working Paper*.
- Tesfatsion, L., & Judd, K.L. (Hrsg., 2006). *Handbook of Computational Economics, Volume 2: Agent-Based Computational Economics*. North-Holland.
- Zhou, K., Doyle, J.C., & Glover, K. (1996). *Robust and Optimal Control*. Prentice Hall.